

用 Access 2003 开发财务管理系统

内容提要：本文介绍了一个适合中小企业使用的财务管理系统的整个开发过程。这个实例较前面的几个实例复杂，使用 VBA 编程的比重也较多。学完本文后，读者应能使用 Access 提供的 VBA 来编写时间驱动程序，创建 VBA 代码模块，解决 Access 向导无法实现复杂处理和判断控制等问题，使开发出来的系统更具灵活性和自主性，从而满足用户的实际需求。另外，这个实例除了介绍使用“切换面板管理器”集成系统外，还介绍使用窗体来集成系统，实现功能选择。

关键字：VBA 编程、财务管理

引言：财务管理是企业信息管理的核心之一。对于中小型企业来说，根据企业实际需要自行设计一套企业专用的财务管理系统实现会计电算化是很好的选择。它既不需要花费引进大型财务系统的昂贵成本，也避免了商品化的小型通用财务系统与企业实际运作难以吻合的缺点。

正文：

1 系统的分析和设计

确定开发数据库系统后，就要进行系统的分析，如了解需求、目的、背景等方面的信息，再进行功能分析。然后根据分析，进行模块的设计、流程图的设计。

1.1 需求和可行性分析

本系统就是为了管理好中小型企业的财务状况而设计的。随着近年来中国经济的迅猛发展，企业的财务管理如何走向现代化正逐渐成为一个重要话题。

一个企业所要投资基本设施、发展人力资源、进行市场营销、全面提升客户服务质量，乃至在不断扩张事务规模的同时实施有效控制，都离不开财务管理。这些企业，面对着庞大的人员和资金流动，对财务管理提出了更高、更严谨的要求。

开发财务管理系统，实现企业财务管理的计算机化是非常必要的，也是可行的。通过计算机化的财务管理系统来处理大量的数据并完成繁琐复杂的统计计算，可以减轻财务管理人员的工作强度，提高工作效率。利用计算机化的财务管理系统提供的准确、适用、易理解的信息，可以使管理者和决策者及时了解企业的财务管理，合理安排投资项目，加速资金的周转，充分利用企业的资源。

本文选择了简单实用的数据库管理系统 Access 作为开发工具，能够容易地完成财务管理系统的各项任务，实现财务管理系统所需的功能。

1.2 系统功能的描述

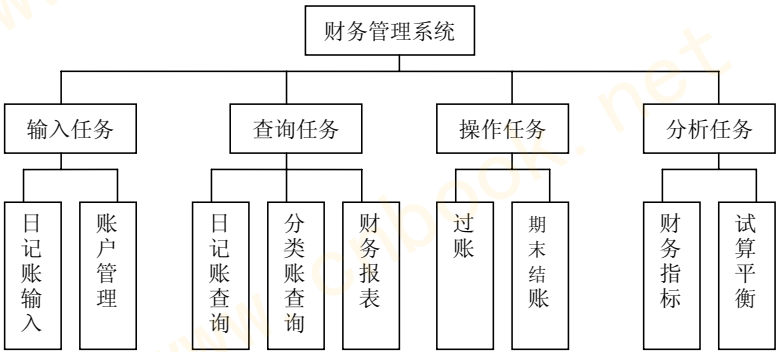
本财务管理系统可以实现以下几项功能：

- (1) 记账的输入、查询和修改。
- (2) 构造分类账目，实现从记账到分类账的转录，以及分类账的查询。
- (3) 在会计期末进行结算，完成快捷循环。
- (4) 制作常用财务报表，包括资产负债表和利润表。
- (5) 进行试算，检查账目的平衡。
- (6) 报告公司的财务指标。

1.3 模块的设计

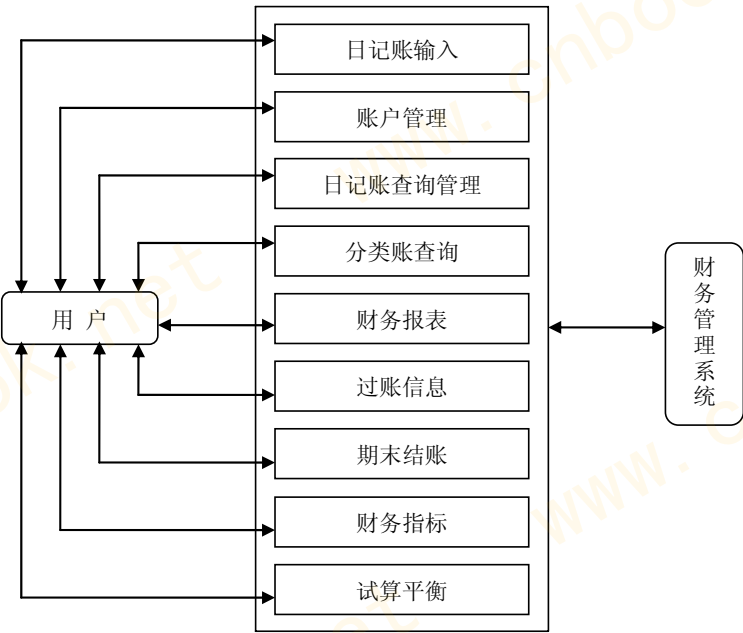
根据分析，可设计出“财务管理系统”的模块。

如图 1 所示是财务管理系统的模块。



1.4 信息流程图的设计

根据上面的分析和模块设计，可得出系统的信息流程图如图 2 所示。



2 数据表的创建和设计

使用 Access 数据库管理系统建立应用系统，首先需要创建一个数据库。然后在该数据库中添加所需的表、查询、窗体、报表、宏等对象。

2.1 数据库的创建

首先，使用向导创建“财务管理系统”，然后进行表的设计。具体步骤如下：

- (1) 启动 Microsoft Access 2003，出现“Microsoft Access”数据库设计界面。
 - (2) 单击工具栏上的新建按钮，在 Access 2003 窗体的右边出现“新建文件”任务窗格。
 - (3) 在该任务窗格中选择项，系统弹出“模板”对话框。单击“常用”选项卡，然后选择其中的模板。
 - (4) 单击“确定”按钮，这时出现要选择数据库的保存路径的对话框。在“文件名”右边的文本框中输入文件名为“财务管理系统”。
 - (5) 单击“创建”按钮，就进入数据库窗口。
- 至此，就创建了“财务管理系统”数据库，数据库里面是空的，还要为其添加各种的对象。

2.2 设计和建立数据表

1. 数据表的逻辑结构设计

根据分析，本系统需要两个数据表分别存放账户列表和日记账。对于账户列表中的每个记录，相应地需要一个表来存放分类账。每个分类账记录和一个日记账记录相对应。

这样设计数据表的好处是：

(1) 实现日记账和分类账的数据分离，每时期的分类账数据经过账后不再依赖于日记账中的数据，提高了系统的健壮性。

(2) 每个账户的余额可以从该账户的分类账表中直接得到，在查询和制作报表时快捷、方便，且代码工作量小。

分类账数据表的数目由账户列表中的记录数决定，表本身在添加账户时由程序动态生成。

此外，出于可移植性和扩展性的考虑，把系统中的常数存储在一个名为“系统常量”的表中，以便在企业的账务处理规范修改时该系统通过修改表中数值仍能工作。这个表与其他表发生联系。

根据上面的分析结果，“财务管理系统”数据库包含四个表，分别是：日记账表、账户列表、分类账表和系统常量表。各表的逻辑结构设计如下：

(1) 日记账表的逻辑结构，如表 1 所示。

表 1 日记帐表的逻辑结构

字段名称	数据类型	字段大小	允许空值
序号	字段编号	长整型	必填
日记账编号	文本	20	必填
账户编号	文本	20	必填
日期	日期/时间	短日期	
借款	货币		
贷款	货币	20	
已过账	是/否	缺省	

设置“序号”为主键。

(2) 账户列表的逻辑结构如表 2 所示。

表 2 账户列表的逻辑结构

字段名称	数据类型	字段大小	允许空值
序号	自动编号	长整型	必填
账户编号	文本	20	必填
会计科目	文本	20	
明细账	文本	20	
账户一级类型	文本	20	
账户二级类型	文本	20	
抵减账户	是/否	缺省	
借方余额	货币	缺省	
贷方余额	货币	缺省	
建立日期	日期/时间	短日期	

设置“账户编号”为主键。

(3) 分类账表的逻辑结构如表 3 所示。

表 3 分类账表的逻辑结构

字段名称	数据类型	字段大小	允许空值
账户编号	文本	20	必填
日期	日期/时间	短日期	
日记账编号	文本	20	
借款	货币	缺省	
贷款	货币	缺省	
余额	货币	缺省	

续表 3

字段名称	数据类型	字段大小	允许空值
摘要	备注	50	

(4) 系统常量表的逻辑结构如表 4 所示。

表 4 系统常量表的逻辑结构

字段名称	数据类型	字段大小	允许空值
名称	文本	20	必填
数值	数字	长整型	
备注	文本	50	

设置“名称”为主键。

2. 数据表的创建

设计好数据表的逻辑结构后，就可以在数据库里创建数据表，并按上述的表的内容来设置表的属性。下面通过创建日记账表为例来说明创建的具体步骤：

(1) 在数据库窗口中的“表”对象选区中双击使用设计器创建表选项，系统进入表的设计视图。

(2) 在“字段名称”列的第一行中输入第一个字段名“序号”，在“数据类型”下拉列表框中选择“自动编号”，然后在下边的“字段属性”区中，在“字段大小”的文本框中选择“长整型”。

(3) 移到“字段名称”列的第二行中输入第二个字段名“日记账编号”，在“数据类型”下拉列表框中选择“文本”，然后在下边的“字段属性”区中，在“字段大小”的文本框中把字节长度改为“20”，在“必填字段”的文本框中选择“是”，在“允许空字符串”的文本框中输入“否”，如图 3 所示。

(4) 在表设计视图中再分别输入表 1 中的其他字段名，并设置相应的字段属性。

(5) 选中“序号”字段行，然后单击工具栏上的主键按钮，设置“序号”为主键，这时该行左方出现一个钥匙形图标，结果如图 4 所示。

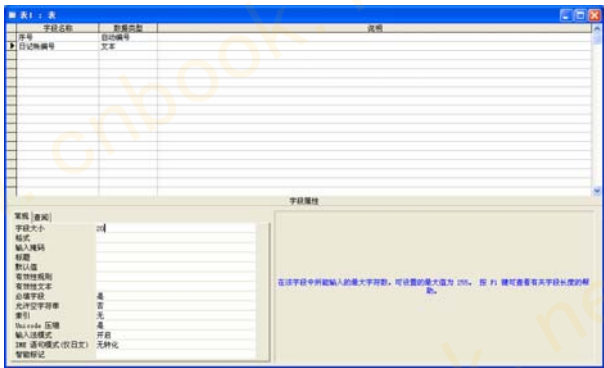


图 3

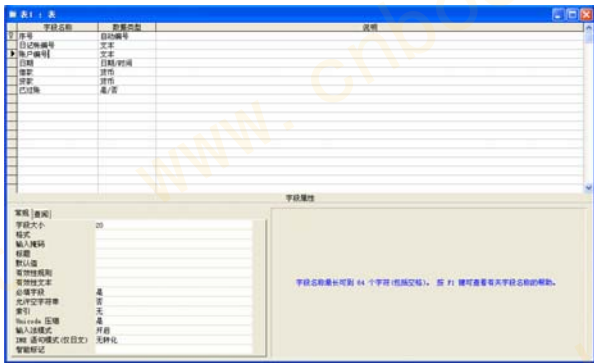


图 4

(6) 单击工具栏上的保存按钮，系统弹出“另存为”对话框，输入表名为“日记账表”。

(7) 单击“确定”按钮。

(8) 关闭表设计视图，在“表”对象选区中双击打开“日记账表”，如图 5 所示，这时可在字段名行下边的文本框中输入数据。



序号	日记账编号	账户编号	日期	借款	贷款	已过账
(自动编号)				¥0.00	¥0.00	已结账

图 5

按照上述的步骤，再分别建立账户列表、分类账表和系统常量表，并分别按照对应的表的内容设置各表的属性，运行结果分别如下：

(1) 账户列表如图 6 所示。



序号	账户编号	会计科目	明细账	账户一级类型	账户二级类型	抵减账户	借方余额	贷方余额	建立日期
(自动编号)							¥0.00	¥0.00	

图 6

(2) 分类账表如图 7 所示。

账户编号	日期	日记账编号	借款	贷款	余额	摘要
			¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	

图 7

(3) 系统常量表的设计如图 8 所示。

打开数据表后，就可以向表中输入数据。

当所有的表都建立好后，就会显示在数据库窗口的表对象选区内，如图 9 所示。

名称	数值	备注
iStartMonth	1	会计年度开始月份
iStartDay	1	会计月份开始日期
iAccountNolen	4	账户编号标准长度
strIncomeSumNo	4000	收益汇总账户编号
	0	

图 8

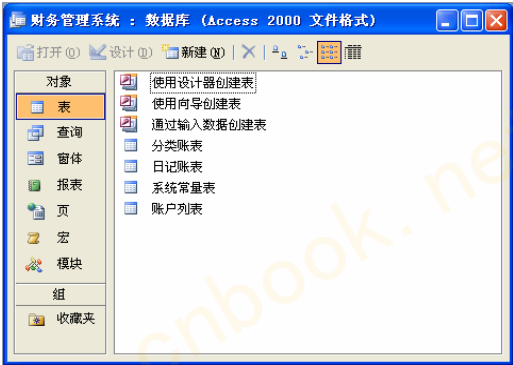


图 9

2.3 创建表间关系

(1) 单击 Access 2003 窗口上的菜单栏上的 **工具(T)** 菜单，选择 **关系(R)...** 菜单项，或者直接单击工具栏上的关系按钮 ，系统弹出如图 10 所示的“显示表”对话框和“关系”窗口。

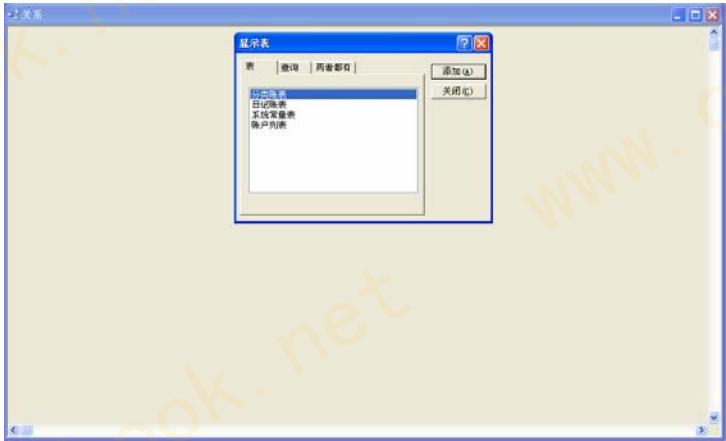


图 10

(2) 在“显示表”对话框中，选择要建立关系的表选项：“日记账表”、“账户列表”和分类账表，单击“添加”按钮将这三个表添加到“关系”窗口中，单击“关闭”按钮，关闭对话框。然后调整布局，结果如图 11 所示。

(3) 用鼠标从“日记账表”中选定“日记账编号”字段，按住鼠标左键将其拖动到“分类账表”中的“日记账编号”字段，然后放开鼠标左键，这时会出现“编辑关系”对话框，如图 12 所示。



图 11

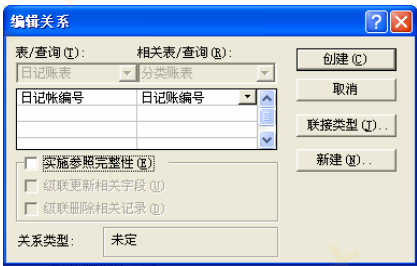


图 12

(4) 单击“创建”按钮，两个表间就建立了一个联系，如图 13 所示。

(5) 用同样的方法创建其他表间的关系，如图 14 所示。



图 13



图 14

这样，各个表间的关系就创建了。

3 查询的设计

对于数据库应用系统的普通用户来说，数据库是不可见的。用户要查看数据库当中的数据都要通过查询操作，所以查询是数据库应用程序当中非常重要的一个部分。查询可以对一个表进行简单的查询操作，还可以把多个表的数据连接在一起，做一个整体的查询。本系统主要用到的是 SQL 查询。SQL 查询包括：联合查询、传递查询、数据定义查询和子查询等。

3.1 联合查询的设计

联合查询用于将来自一个和多个表或查询的字段（列）组合为查询结果中的一个字段或列。执行联合查询时，将返回所包含的表和查询中对应字段的记录。

这里将“财务管理系统”数据库中的“日记账表”和“分类账表”合并，来生成联合查询，操作步骤如下：

(1) 在“财务管理系统”数据库窗口，单击“对象”栏中的  按钮，然后单击工具栏上的  按钮，这时会弹出“新建查询”对话框，如图 15 所示。

(2) 在“新建查询”对话框中，选择“设计视图”项，然后单击“确定”按钮，这时会出现如图 16 所示的对话框。

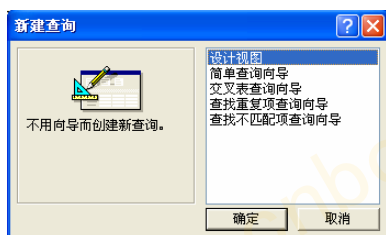


图 15



图 16

(3) 如果不需要添加表和查询，单击“显示表”对话框上的“关闭”按钮，则查询设计视图如图 17 所示。

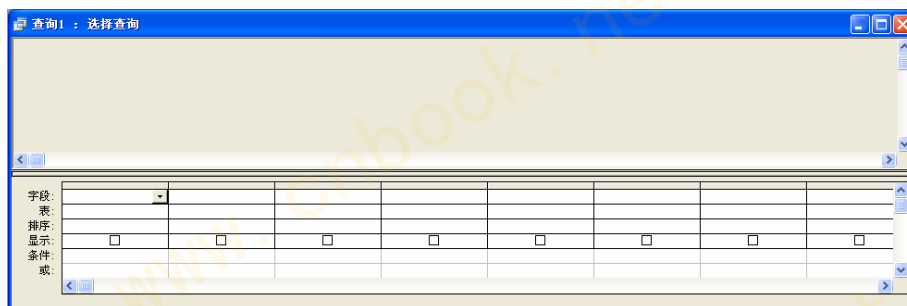


图 17

(4) 单击菜单栏上的 **查询(Q)**，然后在这个菜单上选择 **SQL 特定查询(Q)**，然后单击 **联合(U)** 命令，这时会弹出如图 18 所示的 SQL 查询设计视图。



图 18

(5) 如果不要返回重复记录，输入带有 UNION 运算的 SQL SELECT 语句；如果要返回重复记录，可输入带有 UNION ALL 运算的 SQL SELECT 语句。

(6) 如果要在联合查询中指定排序，可在最后一个 SELECT 语句的末端添加一个 ORDER BY 子句。在 ORDER BY 子句中指定要排序的字段名，且该字段必须来源于第一个 SELECT 语句。

(7) 如果要查阅查询结果，在工具栏上单击视图按钮。

这里要注意两点：

- ① 如果将联合查询转换为另一类的查询（如选择查询），则将会丢失输入的 SQL 语句。
- ② 每个 SELECT 语句都必须以同一顺序返回相同数量的字段。对应的字段都需要有匹配的数据类型，但是有一个例外：可以将数字字段和文本字段作为对应的字段。

3.2 传递查询的设计

传递查询直接将命令发送到 ODBC 数据库，如 Microsoft SQL Server，传递查询将使用服务器能接受的命令。例如，可以使用传递查询来检索记录或更改数据。使用传递查询，不必连接到服务器上的表就可以直接使用相应的表。

创建传递查询的具体步骤如下：

(1) 在数据库窗口中单击 **查询(Q)** 对象，然后单击工具栏上的 **新建(N)** 按钮，这时会弹出相应的对话框。

(2) 在“新建查询”对话框中，选择“设计视图”项，然后单击“确定”按钮，这时会出现“显示表”对话框。

(3) 如果不需要添加表和查询，单击“显示表”对话框上的“关闭”按钮。

(4) 在菜单栏上单击 **查询(Q)** 项，然后在菜单列表上选择 **SQL 特定查询(Q)**，然后单击 **传递(T)** 命令。

(5) 在工具栏上单击属性按钮 ，这时会显示“查询属性”对话框，如图 19 所示。

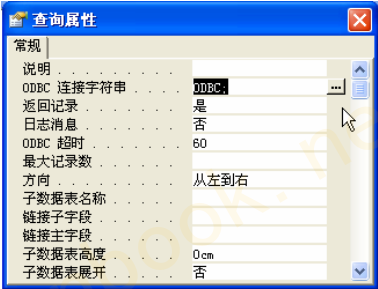


图 19

(6) 在“查询属性”对话框中，设置“ODBC 连接字符串”属性来指定要连接的数据库信息。可以直接输入连接信息，先单击生成器按钮 ，然后输入要连接的服务器信息。

(7) 如果查询无法返回记录的类型，则将“返回记录”属性设置为“否”。

(8) 在如图 20 所示的“SQL 传递查询”窗口中，输入传递查询的 SQL 语句。



图 20

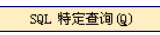
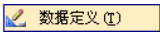
数据定义查询用于创建或更改数据库对象，如 Access 2003 或 Microsoft Server 表。用 SQL 数据定义查询可以创建、删除或更改表，或者在当前的数据库中创建索引。

用 SQL 数据定义查询处理表或索引的具体步骤如下：

(1) 在数据库窗口中单击  对象，然后单击工具栏上的  按钮，这时会弹出“新建查询”对话框。

(2) 在“新建查询”对话框中选择“设计视图”项，然后单击“确定”按钮。

(3) 如果不需要添加表和查询，单击“显示表”对话框上的“关闭”按钮。

(4) 在菜单栏上单击  项，然后在菜单列表上选择 ，然后单击  命令，这时弹出如图 21 所示的窗口。

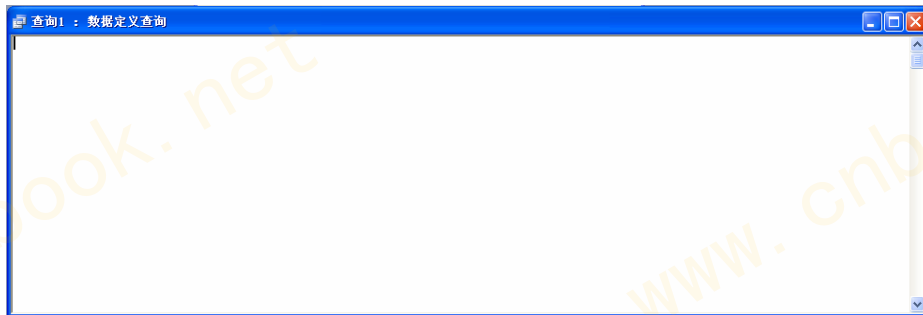


图 21

(5) 在数据定义查询中输入 SQL 语句，然后单击工具栏上的  按钮，就可以执行该查询了。

3.3 子查询的设计

子查询包含另一个选择查询或操作查询的 SQL SELECT 语句。可以在查询设计网格“字段”行输入这些语句来定义新字段，或在“条件”行中定义字段的条件。

可以用子查询完成下列任务：

- (1) 通过子查询测试某些结果的存在性。
- (2) 查询主查询中等于、大于或小于子查询返回值的值。
- (3) 在子查询中创建子查询。

用子查询定义字段的步骤如下：

(1) 在数据库窗口中单击  对象，然后单击工具栏上的  按钮，这时会弹出“新建查询”对话框。

(2) 在“新建查询”对话框中，选择“设计视图”项，然后单击“确定”按钮。

(3) 如果不需要添加表和查询，单击“显示表”对话框上的“关闭”按钮。

(4) 在查询的“设计视图”中将所需的字段添加到设计网格，包含要使用的子查询字段。

(5) 如果用子查询来定义字段的条件，在要设置条件的“条件”单元格中输入一个 SELECT 语句，应将 SELECT 语句放置在括号中。如果用子查询定义“字段”单元格，在“字段”单元格输入一个 SELECT 语句。焦点离开单元格后，Access 2003 将自动在 SELECT 语句前插入“Expr1:”、

“Expr2:”等。如果要在“字段”或“条件”单元格中有更多的空间来输入 SELECT 语句,可按 Shift+F2 组合键,然后在“显示比例”框中输入相应的语句。如果要重新命名字段,用相应的字段名取代“Expr1:”。

(6) 如果要查询结果,单击工具栏上的视图按钮.

3.4 日记账查询的设计

使用向导设计查询虽然方便快捷,但在实际上存在很多的限制,这里使用设计视图来设计查询。具体步骤如下:

(1) 在数据库窗口的“对象”栏中单击 查询,双击 在设计视图中创建查询项,这时会弹出如图 22 所示的对话框。

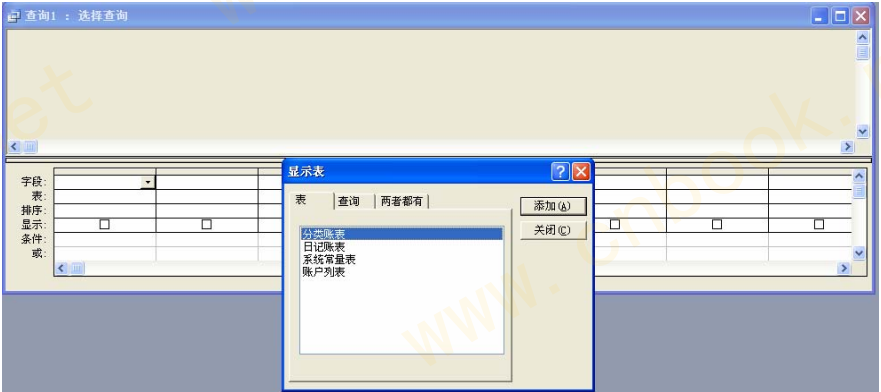


图 22

(2) 在“显示表”对话框中选择“日记账表”和“账户列表”,然后单击“添加”按钮,将它们添加到“选择查询”设计视图的上半部分。单击“关闭”按钮,关闭“显示表”对话框。

(3) 双击“日记账表”字段列表中除“序号”以外的所有字段,将这些字段添加到“选择查询”设计视图中的下半部分的设计网格中。使用同样的方法添加“账户列表”字段列表中的“会计科目”和“明细账”项,结果如图 23 所示。

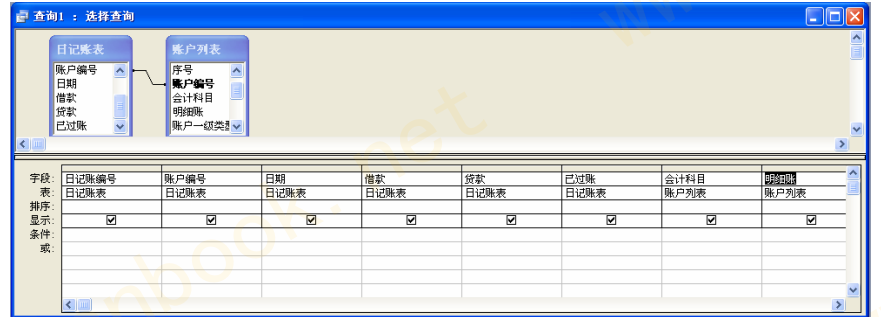


图 23

(4) 为了得到按日期排列的查询结果,将“日期”字段列的“排序”行对应的单元格设置成“升序”,如图 24 所示。



图 24

(5) 在“日期”字段列下对应的“条件”行的单元格，输入“Between [Forms]![frmShowJournal]![txtBegin] And [Forms]![frmShowJournal]![txtEnd]”作为查询的条件，如图 25 所示。

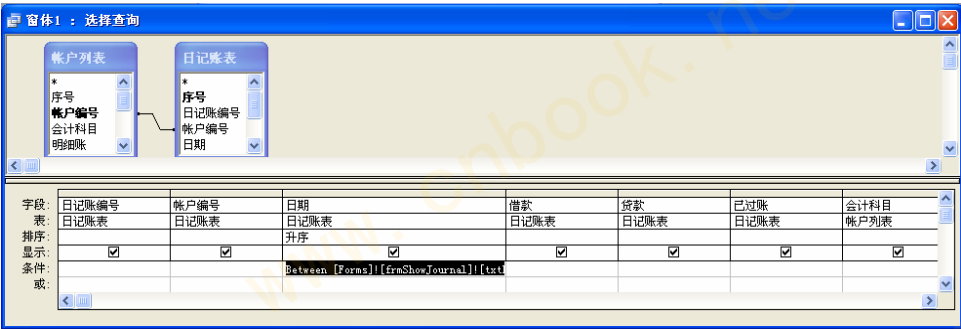


图 25

(6) 单击工具栏上的保存按钮，在弹出的“另存为”对话框中输入查询的名称为“日记账”，然后单击“确定”按钮。

(7) 单击工具栏上的运行按钮，执行该查询，会弹出输入对话框。如果这里输入“2000-8-5”，单击“确定”按钮，即弹出如图 26 所示的对话框。

日记账编号	帐户编号	日期	借款	贷款	已过账	会计科目	明细账
2103-1002	2103	2000-8-5	¥ 0.00	¥ 15,000.00	☒	应收账款	公司B
1002-0002	1002	2000-8-5	¥ 15,000.00	¥ 0.00	☒	应收账款	公司B
5002-0001	5002	2000-8-5	¥ 0.00	¥ 500,000.00	☒	营业收入	
4001-1001	4001	2000-8-5	¥ 0.00	¥ 850,000.00	☒	销售成本	材料开支

图 26

这个查询也可以通过 SQL 查询。方法是选择 **视图(V)** 菜单中的 **SQL SQL 视图(Q)** 命令，则会弹出 SQL 视图，然后输入如图 27 所示的 SQL 查询语句。

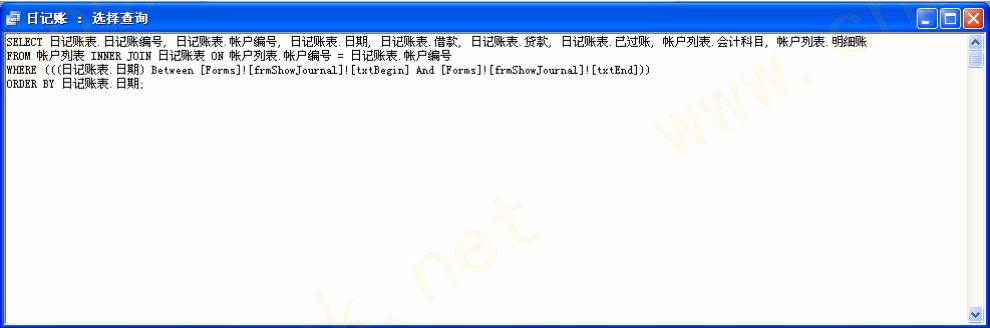


图 27

运行这个 SQL 查询，结果跟上述的“选择查询”相同。

4 窗体的设计

本系统的数据输入和大部分查询任务都将在窗体中实现。这里介绍 8 个窗体的设计，包括主窗体、日记账查询窗体、管理账户窗体、输入日记账窗体、输出报表窗体、分类账查询窗体以及试算平衡窗体等。各个窗体名称和说明如表 5 所示。

表 5 窗体名称及说明

窗体名称	说明
frmMain	主窗体，进入各模块
frmInput	日记账输入窗体
frmAccountsEdit	分类账账户管理窗体
frmReport	资产负债表、损益表生成窗体
frmShowJournal	日记账查询窗体
frmShowLedger	分类账查询窗体

续表 5

窗体名称	说明
frmTrialBalance	试算平衡窗体
cldJournalQuery	日记账查询子窗体，即是 frmShowJournal 的子窗体

本系统需要五个报表，把各种数据按一定格式组织起来，用于检索或打印输出。由于报表和窗体互相引用，设计窗体和报表的工作是交替进行的。

4.1 主窗体的设计

首先，在进入数据库后，要有一个主界面，提供进入各个模块的入口。

1. 窗体的设计

(1) 在数据库窗口中单击对象，然后双击项，系统弹出如图 28 所示的设计视图。

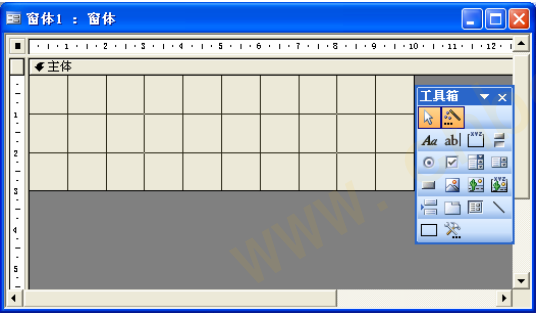


图 28

(2) 单击工具栏上的保存按钮，在弹出的“另存为”对话框中输入窗体名称为“frmMain”，然后单击“确定”按钮，将该窗体保存。

(3) 适当调整设计视图的“主体”大小。

(4) 单击工具箱上的按钮，单击“主体”区域要放置标签的地方，然后输入“财务管理系统”，然后单击工具栏上的按钮，打开该标签的属性对话框，并按照着表 6 所示设置相应的属性，如图 29 所示。属性设置完后的设计视图如图 30 所示。

表 6 标签控件属性

属性名称	属性值
标题	财务管理系统
字体名称	隶书
字号	48
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

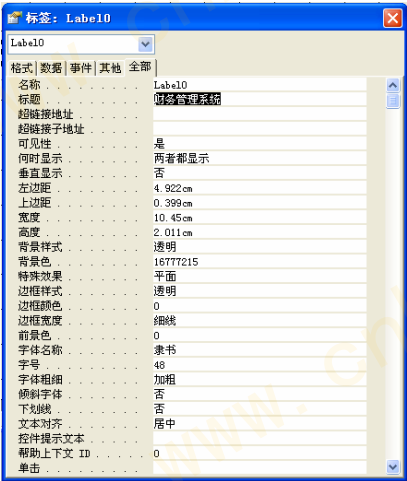


图 29

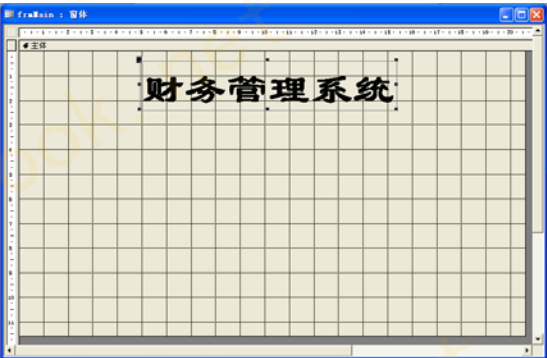


图 30

(5) 下面添加选项组 (frame)。这里要添加四个选项组，分别为“输入任务”、“查询任务”、“操作任务”和“分析任务”。

① 确保工具箱中的控件向导按钮为弹起状态 (因为这里使用选项组并不是为了使用该控件提供的功能，而只是为了达到比较好的视觉效果，不需要 Access 为这个选项组设置控制逻辑)，单击选项组按钮，然后单击“主体”工作区中要添加“选项组”的位置，如图 31 所示。

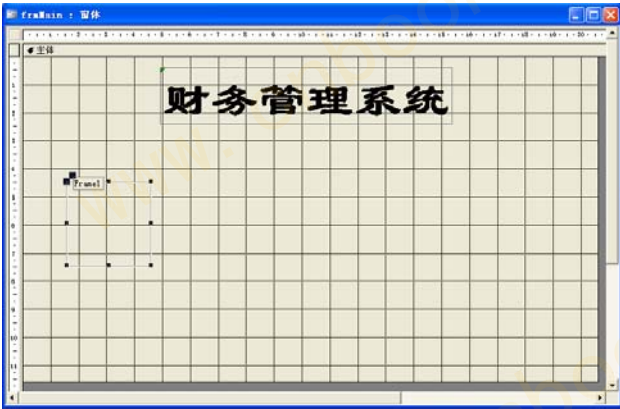


图 31

② 可以看到生成了两个控件，一个是选项组控件，另一个是标题为“Frame1”的标签控件。这是因为选项组没有标题属性标识这个选项组，就需要附加一个标签。选中该标签，单击工具栏上的按钮，打开其属性对话框。按表 7 所示设置属性，如图 32 所示。

表 7 “输入任务” 标签控件属性

属性名称	属性值
标题	输入任务
字号	12
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

③ 选中选项组，打开属性对话框，设置属性项“特殊效果”为“阴影”，“边框宽度”为“6 磅”，如图 33 所示。

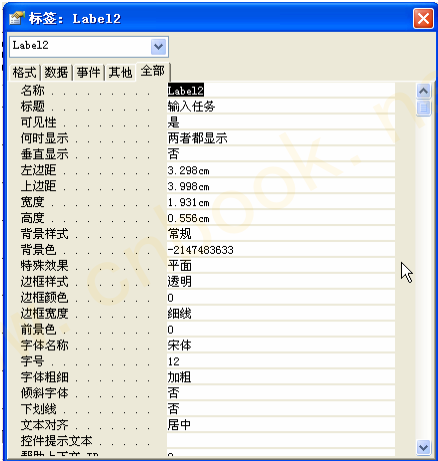


图 32

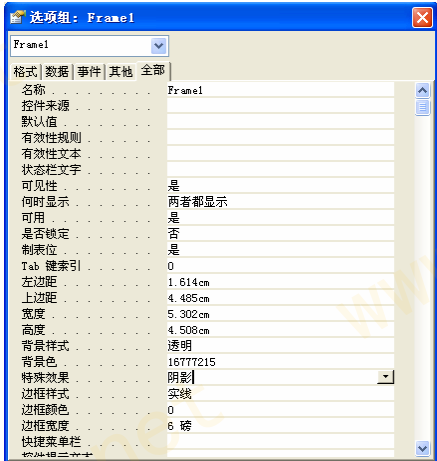


图 33

④ 按照相同方法添加其余的三个选项组，对应标签的属性设置分别如表 8 至表 10 所示。

表 8 “查询任务” 标签控件属性

属性名称	属性值
标题	查询任务
字号	12
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

表 9 “操作任务” 标签控件属性

属性名称	属性值
标题	操作任务
字号	12
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

表 10 “分析任务” 标签控件属性

属性名称	属性值
标题	分析任务
字号	12
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

设置完各个选项组的属性后，结果如图 34 所示。

(6) 在控件向导按钮按下的情况下，在设计视图添加“关闭窗体”和“退出系统”命令按钮。

① 单击工具箱上的按钮，然后单击设计视图“主体”区域要放置命令按钮的位置，这时系统弹出“命令按钮向导”的第一个对话框。在这个对话框里，在“类别”列表框中选择“窗体操作”，在“操作”列表框中选择“关闭窗体”，如图 35 所示。

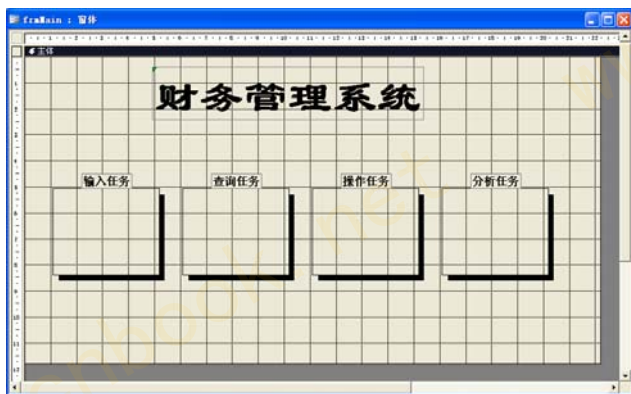


图 34

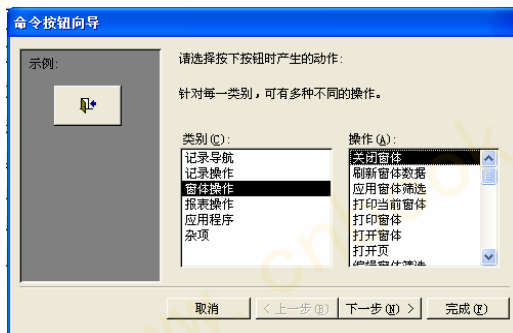


图 35

② 单击“下一步”按钮，这时屏幕上出现“命令按钮向导”的第二个对话框，要求确定该命令按钮显示的是文本还是图片。这里选择“文本”，然后在其旁边的文本框中输入“关闭窗体”，如图 36 所示。

③ 单击“下一步”按钮，出现“命令按钮向导”的最后一个对话框，要求为该命令按钮指定名称。这里输入该命令按钮的名称为“cmdClose”，如图 37 所示。

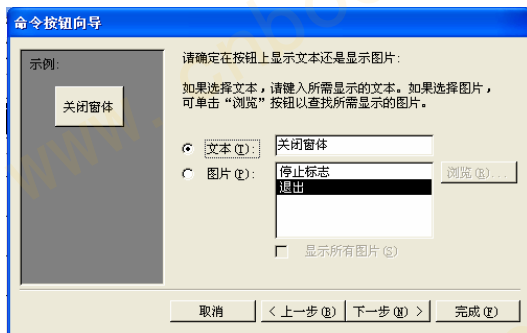


图 36

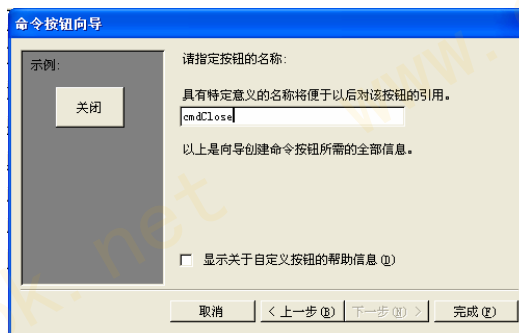


图 37

④ 单击“完成”按钮，则“关闭”按钮就会出现在设计视图中。

⑤ 按照相同的方法设计“退出系统”按钮。不过在“命令按钮向导”的第一个对话框选择“应用程序”和“退出应用程序”，在第二个对话框选择“文本”并输入“退出系统”，在最后一个对话框输入“cmdExit”。

⑥ 调整这二个按钮的大小和位置，结果如图 38 所示。

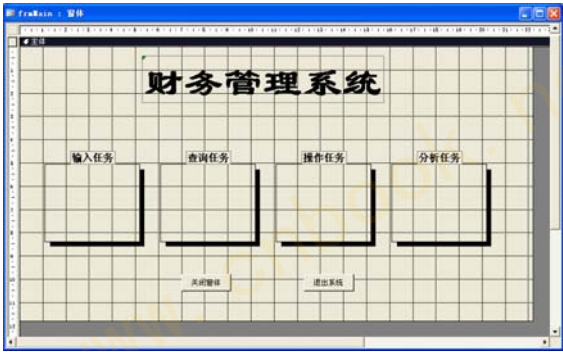


图 38

(7) 在确保在控件向导按钮弹起的情况下，使用工具箱里的按钮，在每个选项组里添加系统所需的按钮。这时因为“过账”和“期末结账”这两个按钮需要手动编写代码，而其他的按钮的功能是打开其他的窗体，而这些窗体都还没有建立，还不能使用控件向导来生成代码。

各个按钮标题及对应名称如表 11 所示。

表 11 按钮标题及对应名称

标题	名称
日记账输入	cmdDaybookInput
管理账户	cmdEditAccounts
日记账查询	cmdDaybookQuery
分类账查询	cmdClassifyQuery
财务报表	cmdCreateReports
过账	cmdPosting
期末结账	cmdCloseAccount
财务指标	cmdShowFinance
试算平衡	cmdTrialBalance

在选项组里添加按钮后的结果如图 39 所示。

(8) 单击 Access 工具栏上的按钮，系统弹出“自套用格式”对话框，这里选择“国际”格式，如图 40 所示。

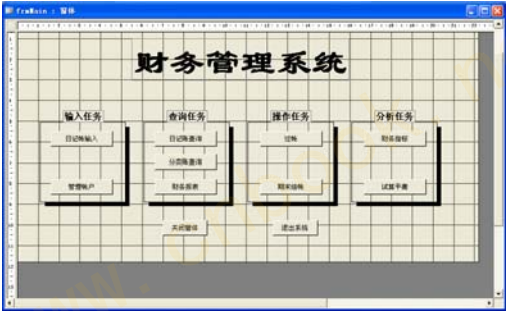


图 39

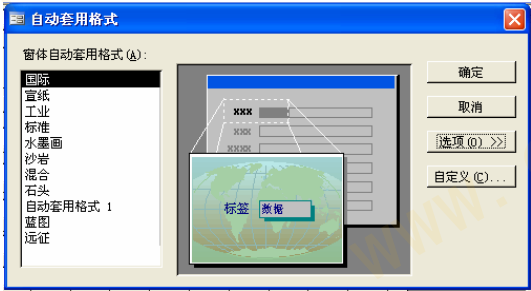


图 40

(9) 单击“确定”按钮，设计视图如图 41 所示。



图 41

2. 设置 Tab 键次序

下面要做的是调整控件 Tab 次序，也就是按 Tab 键时输入焦点在各个控件之间的移动顺序。

如按照由上到下、由左到右的顺序建立控件，这些控件将按照自然顺序排列。如果没有这样设计，或要改变建立控件时的 Tab 顺序，则需要在设计阶段的最后手动进行调整。

使用鼠标右键单击窗体设计视图的任意处，在弹出的快捷菜单中选择  Tab 键次序 (T)... 命令，如图 42 所示。这时会弹出“Tab 键次序”对话框，如图 43 所示。

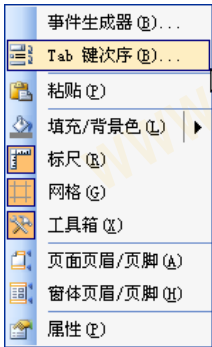


图 42

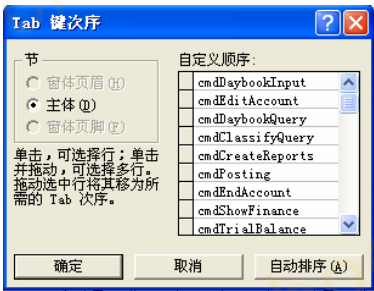


图 43

根据提示修改控件的顺序。单击“自动排序”系统会自动加以排序，但是对于比较复杂的控件排列位置，这样的效果不佳，往往都要使用手动修改。单击控件名称前的方格，按住 Shift 键可同时选择多个控件，然后拖动控件来设置 Tab 的顺序。

后面的窗体如果需要调整 Tab 键次序，也可使用同样的方法。

3. 编写代码

“过账”和“期末结账”这两个按钮不是打开窗体或报表而是完成特定功能，其事件代码需要用户编写。

(1) 鼠标右键单击“过账”按钮，在弹出的快捷菜单中选择  属性 (P) 选项，在弹出的属性对话框中单击“事件”选项卡，然后单击“单击”属性项右边的文本框，选择“[事件过程]”，如图 44 所示。

(2) 单击最右边的  按钮，出现 VBA 代码设计窗口，如图 45 所示。



图 44

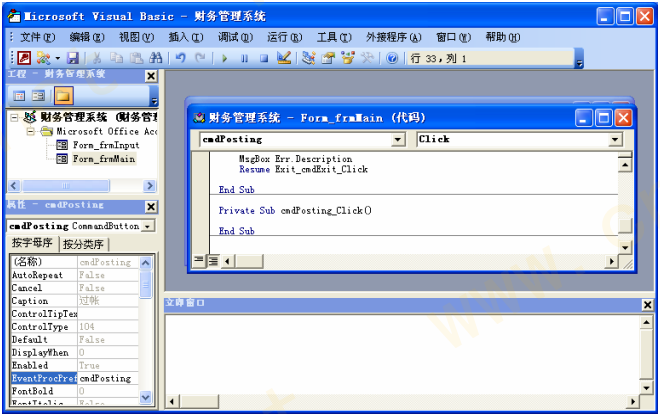


图 45

(3) 在代码窗口输入如下代码：

Option Compare Database
使用通用函数模块内函数

Private Sub cmdPosting_Click()

 If MsgBox("即将将日记账中所有未过账的记录过账到分类账", vbOKCancel + _
vbInformation, "过账") = vbCancel Then Exit Sub

 Posting

 End Sub

Private Sub cmdCloseAccount_Click()

```

If MsgBox("即将将收益和费用账户结转至收益汇总账户", vbOKCancel + vbInformation, _"结账") = vbCancel Then Exit Sub
MakeIncomeSum
If MsgBox("即将将收益汇总账户结转至未分配利润", vbOKCancel + vbInformation, "过账") = vbCancel Then Exit Sub
MakeProfit
End Sub

```

这里要说明的是，cmdPosting_Click() 中的 Posting 和 cmdCloseAccount_Click() 中的 MakeIncomeSum 和 MakeProfit 是两个自定义的子函数，它们的功能是进行过账的实际操作、计算收益汇总和计算利润。在后面的窗体设计中，还会用类似的方法调用其他的函数以完成一定的功能。

4.2 日记账输入窗体的设计

窗体 frmInput 负责日记账信息的输入。在系统设计中这个功能比较复杂，涉及多个表的数据处理，使用简单的绑定数据源方式难以实现，因此这个窗体的核心功能使用代码完成。

1. 设计窗体

下面用窗体设计视图设计“日记账输入”窗体，设计具体步骤如下：

(1) 在数据库窗口中单击  窗体 对象，然后双击  在设计视图中创建窗体 项，系统弹出设计视图。

(2) 适当调整窗体设计视图“主体”的大小。

(3) 在控件向导按钮  浮起的情况下，利用工具箱中的文本框按钮 ，在窗体设计视图的“主体”区域添加五个文本框，这五个文本框对应的标签分别是：日记账编号、日期、借款、贷款和摘要。

(4) 在控件向导按钮  按下的情况下，使用工具箱中的组合框按钮 ，在窗体设计视图的“主体”区域添加二个组合框，分别是：科目代码和科目。

① 单击工具箱中的  按钮，单击设计视图“主体”区域要放置组合框的位置，这时系统弹出“组合框向导”的第一个对话框，这里选择“自行键入所需的值”，如图 46 所示。

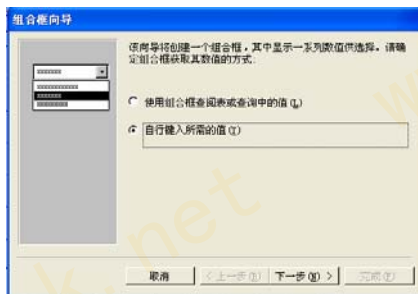
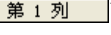


图 46

② 单击“下一步”按钮，出现“组合框向导”的第二个对话框，在  第 1 列 下输入所需的值，这里输入的值如图 47 所示。

③ 单击“下一步”按钮，出现“组合框向导”的第三个对话框，要求输入组合框指定标签的名称。这里输入“科目代码”，如图 48 所示。

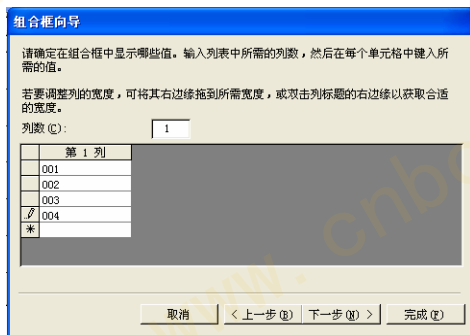


图 47

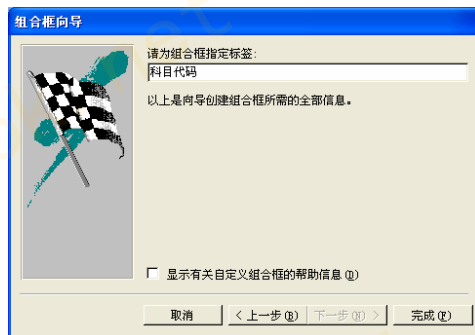


图 48

- ④ 单击“完成”按钮，这个组合框就会显示在设计视图的“主体”区域内。
- ⑤ 按照同样的方法创建“科目”组合框，列表值分别为“销售成本”、“营业收入”、“应收账款”和“收益总汇”。
- (5) 适当调整各个控件的大小和位置，布局的结果如图 49 所示。
- (6) 使用工具箱上的按钮为窗体添加三个命令按钮，其标题分别是“关闭”、“添加”和“完成此业务”。

“关闭”按钮要使用“命令按钮向导”，操作方法如下：

- ① 在控件向导按钮按下的情况下，单击工具箱上的按钮，然后单击设计视图“主体”区域要放置命令按钮的位置，这时系统弹出“命令按钮向导”的第一个对话框。在这个对话框里，在“类别”列表框中选择“窗体操作”，在“操作”列表框中选择“关闭窗体”。
- ② 单击“下一步”按钮，这时屏幕上出现“命令按钮向导”的第二个对话框，要求确定该命令按钮显示的是文本还是图片。这里选择“文本”，然后在其旁边的文本框中输入“关闭”，如图 50 所示。

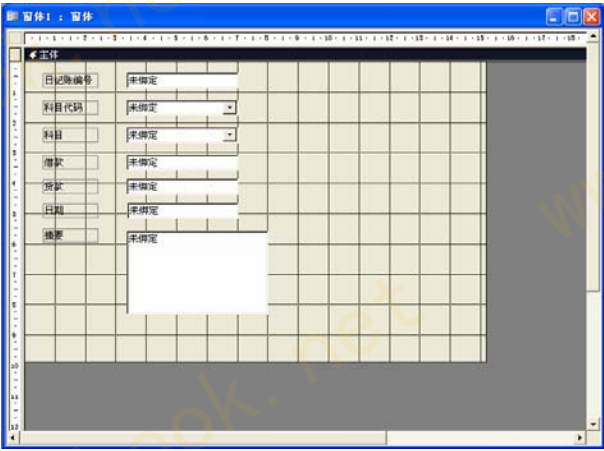


图 49

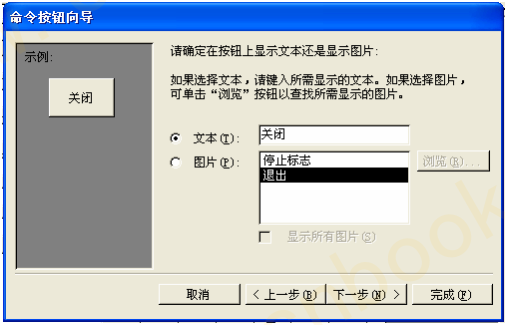


图 50

- ③ 单击“下一步”按钮，出现“命令按钮向导”的最后一个对话框，要求为该命令按钮指定名称。这里输入该命令按钮的名称为“cmdClose”。
- ④ 单击“完成”按钮，则“关闭”按钮就会出现在设计视图中。
- ⑤ 其余两个命令按钮不用使用“命令按钮向导”，使控件向导按钮浮起，然后单击按钮，在设计视图“主体”中添加两个命令按钮，其标题分别设为“添加记录”和“完成此业务”。
- ⑥ 调整布局后的结果如图 51 所示。

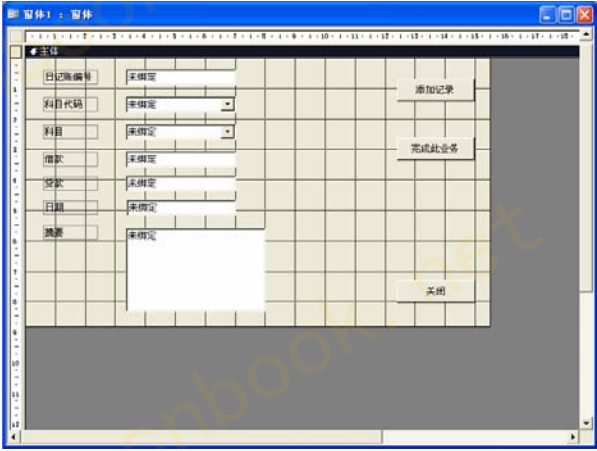


图 51

上述的各个控件的名称属性设置如表 12 所示。这些控件的“名称”属性用于在代码中标识该控件，在后面编写的代码中会用到。

表 12 各控件的名称属性

内容	类型	名称
日记账编号	文本框	txtDaybookNo
科目代码	组合框	cblAccountNo
科目	组合框	cboAccount
借款	文本框	txtCredit
贷款	文本框	txtDebit
日期	文本框	txtDate
摘要	文本框	txtMemo
添加	命令按钮	cmdAdd
完成此业务	命令按钮	cmdNext
关闭	命令按钮	cmdClose

(7) 使用  按钮在“窗体页眉”区为该窗体添加一个标题。

① 单击工具栏上的  菜单，然后选择  命令，这时设计视图就会出现“窗体页眉”和“窗体页脚”区域，如图 52 所示。

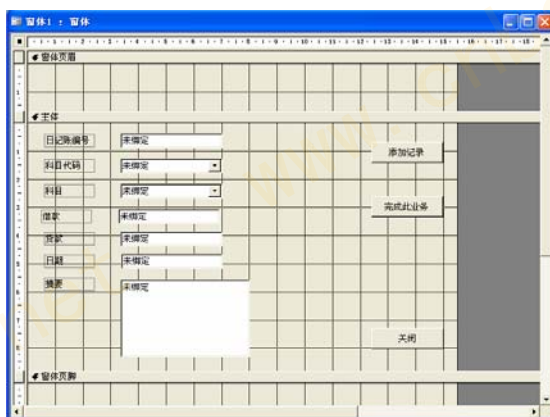


图 52

② 单击工具箱上的  按钮，单击“窗体页眉”区域，然后输入“日记账输入”。

③ 单击工具栏上的 ，打开该标签的属性对话框，按表 13 所示的内容设置各个属性。

表 13 标签控件属性

属性名称	属性值
名称	日记账输入
字体名称	华文中宋
字号	16
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

④ 标签属性设置完后，关闭属性对话框，结果如图 53 所示。



图 53

(8) 单击工具栏上的按钮，弹出“自动套用格式”对话框，这里选择“国际”格式。

(9) 单击“确定”按钮，设计视图如图 54 所示。

(10) 单击工具栏上的保存按钮，在弹出的“另存为”对话框中输入窗体名称为“frmInput”，然后单击“确定”按钮，将该窗体保存。

(11) 双击设计视图的左上角的窗体选择器，这时会弹出窗体属性对话框，如图 55 所示。按照表 14 所示设置窗体的各项属性。

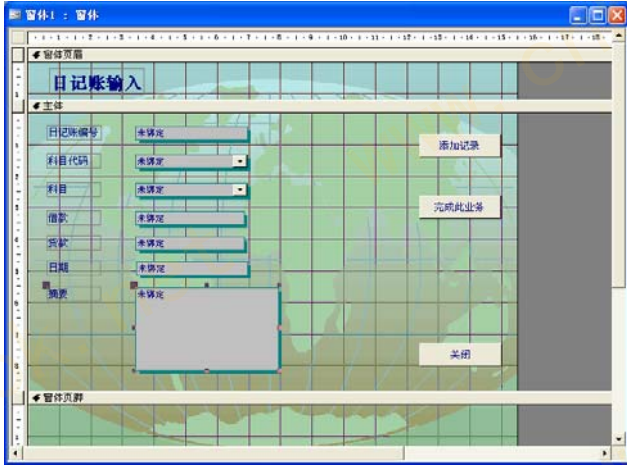


图 54

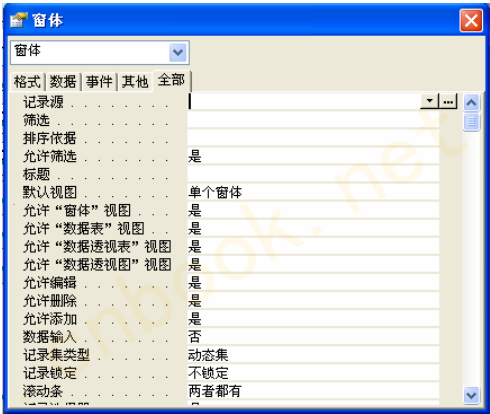


图 55

表 14 窗体控件属性

属性名称	属性值
名称	日记账输入
数据输入	是
滚动条	两者都无
记录选择器	否
导航按钮	否
分隔线	否
自动居中	是
边框样式	细边框
最大最小化按钮	最小化按钮

(12) 运行该窗体，结果如图 56 所示。

2. 编写代码

下面设计窗体的代码。

单击工具栏上的按钮，系统弹出 VBA 编辑器，如图 57 所示。

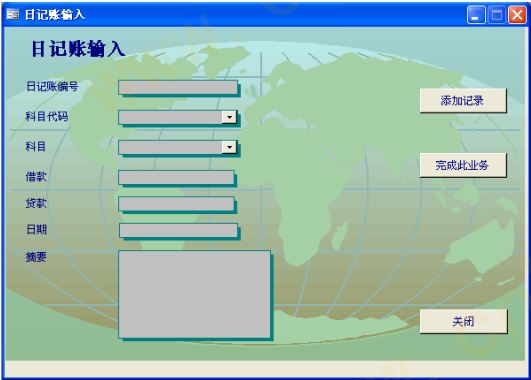


图 56

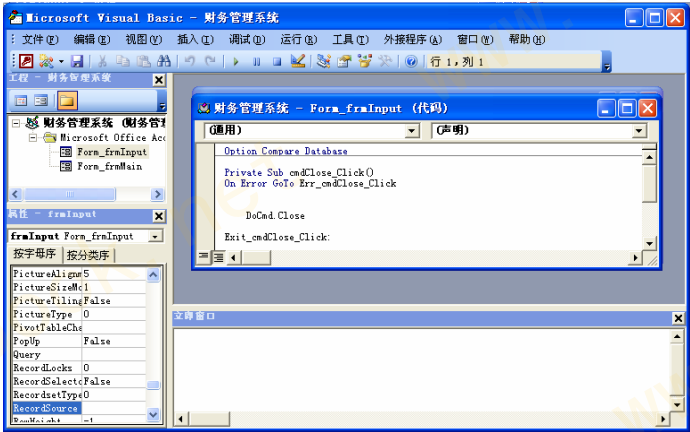


图 57

首先，定义一个 ADO 记录集类型的全局变量 rs，由于在窗体中许多函数中都会使用到这个类

型的变量，在此处统一声明。在代码窗口中的“Option Compare Database”语句之后添加“Public rs As ADODB.Recordset”，完成该全局变量的定义。

首先编写一个窗体内部使用的（私有）子程序 SaveJournal()，这个子程序根据窗体内容各控件的值向数据库中“日记账表”中添加记录。

```
Private Sub SaveJournal()  
    '使用窗体内数据保存日记账  
    OpenRS "SELECT * FROM 日记账表", rs  
    rs.AddNew  
        rs("日记账编号") = txtDaybookNo  
        rs("账户编号") = cboAccountNo  
        rs("日期") = txtDate  
        If IsNumeric(txtCredit) Then rs("借") = CCur(txtCredit) '如 txtCredit 为  
IsNumeric()为假。  
        'CCur 将变量转换为 Currency 类型  
        If IsNumeric(txtDebit) Then rs("贷") = CCur(txtDebit)  
        rs("摘要") = txtMemo  
    rs.Update  
End Sub  
代码说明：
```

(1) Private 关键字把这个子程序声明为私有过程，即该程序只能在本模块（“From_frmInput”对象）内调用。

(2) 自定义的函数 OpenRS 使用一条 SQL 语句打开一个 ADO 记录集。本子程序打开记录集的目的是向表中添加数据，这里使用存储数据的方法是：

```
rs.AddNew '使用 ADO 记录集的 AddNew 方法添加新记录  
    '为这个新记录里的字段赋值  
    rs("...") =  
    ...  
    rs("...") =  
    rs.Update '保存所作的更改
```

在本窗体加载的时候，需要做如下的预处理工作：

(1) 创建窗体内的一个和数据库对应的账户列表影像，并加载到需要列举账户名称或编号的控件中。

(2) 设置“日期”文本框的内容为当前日期，方便用户使用。

实现这些功能的窗体 Load（加载）事件的代码如下：

```
Private Sub Form_Load()  
    '窗体加载时的预处理  
    '为 cboAccount 和 cboAccountNo 添加内容  
    OpenRS "SELECT * FROM 账户列表", rs  
    Do Until rs.EOF  
        cboAccountNo.AddItem rs("账户编号")  
        cboAccount.AddItem rs("会计科目") & " " & rs("明细账")  
        rs.MoveNext  
    Loop  
    '设置 txtDate 的内容为当前日期  
    txtDate = Date  
End Sub
```

使用 Do...Loop 语句从 rs 的第一记录开始操作，完成之后使用 rs.MoveNext 移动到下一个记录，直到 rs.EOF 条件成立。

考虑各个控件的联系，注意到“科目代码”和“科目名称”之间是相互联系的，改变其中一个，

另一个控件的值也要改动，保持两个控件代表的是同一个账户。为此，编写 cboAccount 和 cboAccountNo 的 AfterUpdate（更新后）事件的代码：

```
Private Sub cboAccount_AfterUpdate()  
    '使 cboAccount 变动时 cboAccountNo 也同时变动，调用 ListIndex 属性使这两个组合框能相互联系。  
    cboAccountNo = cboAccountNo.ItemData(cboAccount.ListIndex)  
    txtDaybookNo = cboAccountNo + "-" + GetNextNo(cboAccountNo)  
    '将光标移动到 txtCredit 控件上方便输入。  
    txtCredit.SetFocus  
End Sub
```

```
Private Sub cboAccountNo_AfterUpdate()  
    '使 cboAccountNo 变动时 cboAccount 也同时变动  
    cboAccount = cboAccount.ItemData(cboAccountNo.ListIndex)  
    txtDaybookNo = cboAccountNo + "-" + GetNextNo(cboAccountNo)  
    txtCredit.SetFocus  
End Sub
```

选择好科目，并在其他控件中输入必要的信息后，需要处理的就是添加到数据库中的操作。为“添加”和“完成此业务”按钮的 Click 事件编写代码如下：

```
Private Sub cmdAdd_Click()  
    '一项分类已经输入完成，而该业务的还需要做其他分类  
    '将当前窗体的内容保存至数据库  
    SaveJournal  
    '同一业务的 txtDate、txtMemo 应相同，设置成不能更改  
    txtDate.Enabled = False  
    txtMemo.Enabled = False  
    '借贷相转，在很多情况下可以节省输入劳动  
    iTemp = txtCredit  
    txtCredit = txtDebit  
    txtDebit = iTemp  
End Sub
```

```
Private Sub cmdNext_Click()  
    '一项业务的所有分类均已完成  
    '将当前窗体的内容保存至数据库  
    SaveJournal  
    '清除窗体内容  
    txtDate.Enabled = True  
    txtMemo.Enabled = True  
    txtDaybookNo = ""  
    txtDate = Date  
    txtMemo = ""  
    txtCredit = ""  
    txtDebit = ""  
End Sub
```

4.3 分类账账户管理窗体的设计

1. 窗体的设计

新建、修改分类账账户的工作在这个窗体中完成。由于这个窗体涉及的工作和表“账户列表”完全对应，因此可以把“账户列表”作为该窗体的数据源。具体的操作步骤如下：

（1）在数据库窗口中单击  窗体 对象，然后单击  新建 项，在弹出的“新建窗体”对话框中选择  项，在下面的下拉列表框中选择“账户列表”作为该窗体对象的数据源，如图 58 所示。

(2) 单击“确定”按钮，系统会自动生成一个比较规范的窗体，如图 59 所示。

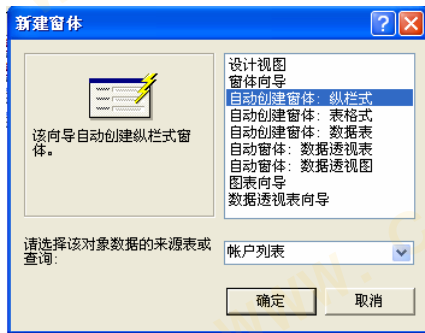


图 58



图 59

(3) 单击工具栏上的保存按钮, 在弹出的“另存为”对话框中输入窗体名称为“frmAccountsEdit”，然后单击“确定”按钮，将该窗体保存。

(4) 单击 Access 工具栏左边的视图按钮, 将该窗体切换到设计视图，如图 60 所示。

(5) 调整各个控件的大小和位置。

(6) 将“账户一级类型”控件改为组合框。

① 将“账户一级类型”原来的控件删除，然后在控件向导按钮按下的情况下，单击工具箱中的组合框按钮, 这时系统弹出“组合框向导”的第一个对话框。这里选择“自行键入所需的值”单选项，如图 61 所示。

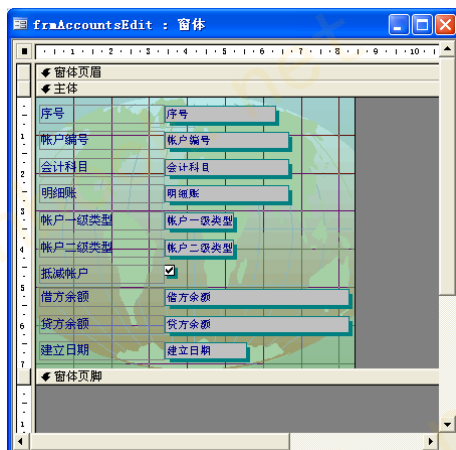


图 60

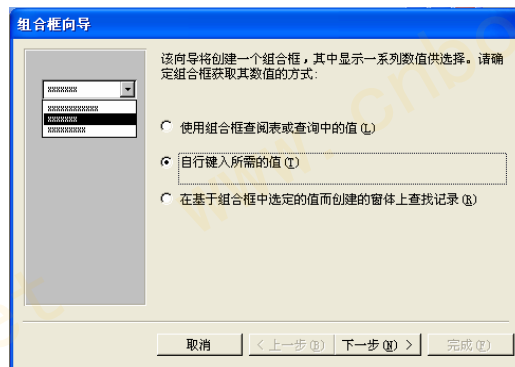


图 61

② 单击“下一步”按钮，出现“组合框向导”的第二个对话框，在“第 1 列”下的单元格分别输入“资产”、“负债”、“所有者权益”、“收入”和“费用”，如图 62 所示。

③ 单击“下一步”按钮，出现“组合框向导”的第三个对话框，这里选择“将该数值保存在这个字段中”单选项，然后在其右边的下拉列表框中选择“账户一级类型”，如图 63 所示。

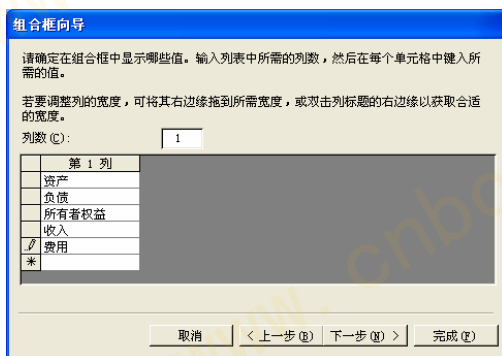


图 62

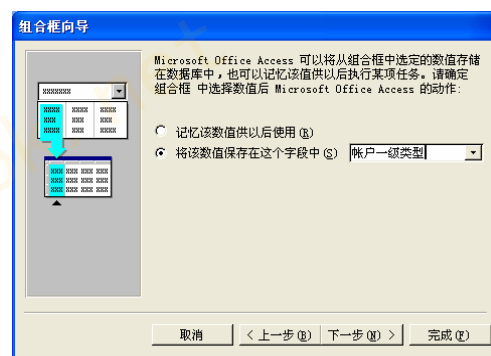


图 63

④ 单击“下一步”按钮，出现“组合框向导”的最后一个对话框，输入该组合框指定标签的名称为“账户一级类型”，如图 64 所示。

⑤ 单击“完成”按钮。

(7) 按照上一节创建“关闭”按钮的方法，在这个窗体设计视图创建一个“关闭”按钮，如图 65 所示。

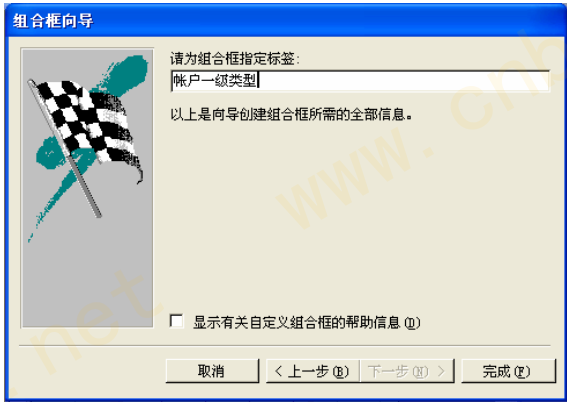


图 64

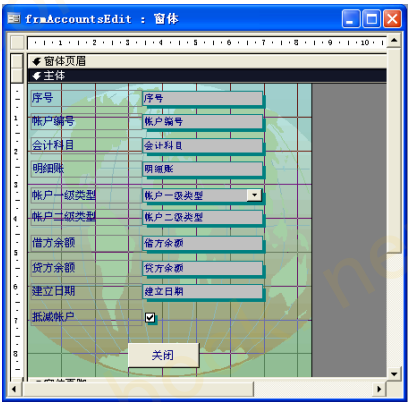


图 65

(8) 调整“窗体页眉”的大小，使用工具箱中的按钮添加一个“管理账户”的标签，并按表 15 所示设置该标签的属性。

表 15 标签控件属性

属性名称	属性值
标题	管理账户
字体名称	华文中宋
字号	16
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

结果如图 66 所示。

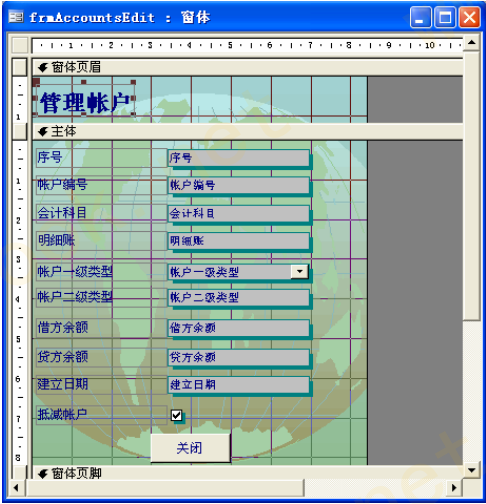


图 66

(9) 双击设计视图的左上角的窗体选择器, 在窗体属性对话框按照表 16 所示设置各项属性。

表 16 窗体属性

属性名称	属性值
名称	日记账输入
数据输入	是
滚动条	两者都无
记录选择器	否

续表 16

属性名称	属性值
分隔线	否
自动居中	是
边框样式	细边框
最大最小化按钮	最小化按钮

(10) 运行该窗体，结果如图 67 所示。

2. 编写代码

frmAccountsEdit 是个自动化程度较高的窗体，添加、修改记录都由 Access 自动维护。需要编写代码处理的是在插入新记录之前为“建立日期”框中添加当前时间，以及插入新“账户”记录之后创建相应的分类账表。

这两个工作分别在窗体的插入前（BeforeInsert）和插入后（AfterInser）事件中完成的：

打开 VBA 编辑器。使用鼠标双击“工程资源管理器”中的“Access 类对象”项目中的“From frmAccountsEdit”子项，将打开窗体的代码窗口，如图 68 所示。



图 67

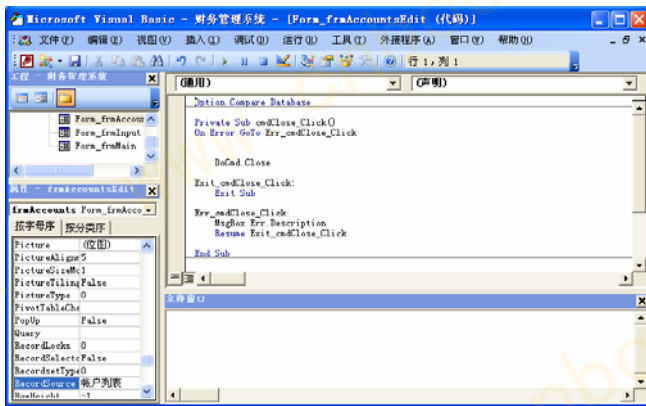


图 68

在代码窗口中添加以下事件驱动代码：

Private Sub Form_BeforeInsert(Cancel As Integer)

自动在新建记录之前在文本框“建立日期”中插入当前时间

在这个事件发生之后，这个文本框的内容仍然可以由用户修改

Me.建立日期 = Date

End Sub

Private Sub Form_AfterInsert()

插入新记录时创建相应的分类账数据表

定义 SQL 字符串

Dim strSql As String

设置 SQL 字符串。引号外的“账户编号”是控件名称

```
strSql = "CREATE TABLE 分类账表" & 账户编号 & " (账户编号 VARCHAR(50),日期 DATE,
日记账编号 VARCHAR(50), 借款 MONEY,贷款 MONEY, 余额 MONEY,摘要 MEMO)"
```

'执行该 SQL 语句

Execute strSql

End Sub

Access 支持的 SQL 语言中数据类型的名称和 Access 的并不完全一样。尽管如此，两者大部分的数据类型都能够互相对应。VARCHAR(50)对应最大 50 个字符的文本类型，DATE 为日期类型，MONEY 为货币类型，MEMO 为备注类型。

如果手动在“账户列表”数据表中添加新记录，上面的事件并不会触发，也就是说，不会自动建立新的“分类账表”。这是本系统的一个比较脆弱的地方，因为以后向手动添加的账户的“分类账表”中添加记录的时候，系统找不到该表会引起错误。

4.4 分类账报表的设计

1. 报表的设计

该报表将某分类账按一定可读格式输出。

- (1) 在数据库窗口中单击  对象，然后单击  按钮，在弹出的“新建报表”对话框选择“设计视图”项，不选任何的表或查询作为数据源。
- (2) 单击“确定”按钮，系统会弹出报表设计视图。
- (3) 调整各部分的大小。
- (4) 使用工具箱上的  按钮，在“页面页眉”区域添加一个标题为“账户”的标签控件，方法和在窗体中建立控件一样，这里添加的标签控件属性如表 17 所示。

表 17 标签控件属性

属性名称	属性值
名称	lblTitle
标题	账户
字体名称	宋体
字号	26
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

- (5) 为了增强界面的美观和可读性，使用工具箱上的  按钮在“账户”下添加一条直线，在属性对话框中将“边框宽度”设置为“2 磅”，结果如图 69 所示。
- (6) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“分类账”，然后单击“确定”按钮将该报表保存。
- (7) 完成后，应该再单击 Access 工具栏上左上角的  按钮，预览一下外观。如果出现页面的宽度设置过大，就会弹出如图 70 所示的提示框。这时应该回到设计模式调整页面的宽度。

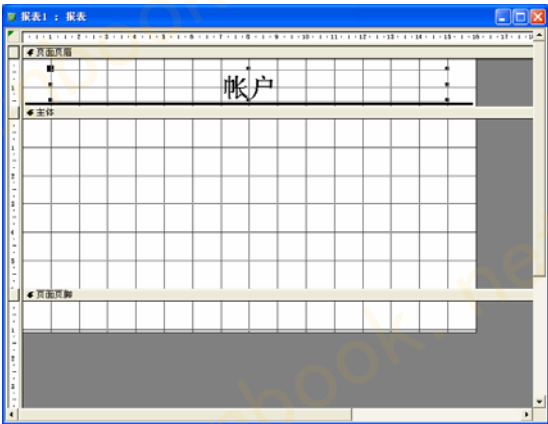


图 69

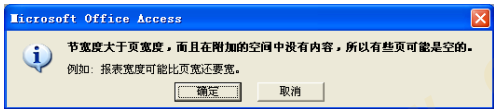


图 70

2. 编写代码

首先声明公用变量：

Dim rs As ADODB.Recordset

报表标题在标签控件 lblTitle 中显示，格式为“分类账一”+本分类账的会计科目+明细账名称（如果有）。这个工作在报表的打开（Open）事件中完成：

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)

 '设置标题

 '如果全局变量 strCurAccountNo 在打开报表的时候未被赋值，则赋给"1001"的初值。

 '这是为防止用户手动打开本报表而设置的

If strCurAccountNo = "" Then strCurAccountNo = "1001"

OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 账户编号 = " & strCurAccountNo & "", rs

 lblTitle.Caption = "分类账一 " & rs("会计科目") & " " & rs("明细账")

End Sub

在输入 lblTitle.Caption 的时候，可能会出现输入“.”之后，不出现对象的成员列表的情况，这时直接输入 Caption 即可。

账目细节使用“主体”的 Print 方法显示在该节的背景上。这个任务在“主体”的 Print 事件处理中完成（注意 Print 事件和 Print 方法不同）。

Private Sub 主体_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)

 '设置内容

 Dim crcLeft As Currency

 'crcLeft 存放账户余额

 '以下内容和 frmShowLedger.WriteDetail()相似

 '只是把设置文本框的内容改成 Print 方法将内容显示在窗体中

 Me.Print vbCrLf; Tab(18); "日期" & Space(15) & "借" & Space(12) & "贷" & Space(5) & "摘要" & vbCrLf

 OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 账户编号 = '" & strCurAccountNo & _"'", rs

 crcLeft = rs("借方余额") - rs("贷方余额")

 If crcLeft > 0 Then

 Me.Print Tab(18); Format(rs("建立日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(2) & _Format(crcLeft, "#####") & Space(16) & "期初余额" & _vbCrLf

 Else

 Me.Print Tab(18); Format(rs("建立日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(16) & _Format(Abs(crcLeft), "#####") & Space(2) & "期初余额" & _vbCrLf

 End If

 strTableName = "分类账" & strCurAccountNo

 OpenRS "SELECT * FROM " & strTableName, rs

 Do Until rs.EOF

 If rs("借款") > 0 Then

 Me.Print Tab(18); Format(rs("日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(2) & Format(rs("_借款"), "#####") & Space(16) & rs("摘要") & vbCrLf

 Else

 Me.Print Tab(18); Format(rs("日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(16) & _Format(rs("贷款"), "#####") & Space(2) & rs("摘要") & _vbCrLf

 End If

 crcLeft = crcLeft + rs("借") - rs("贷")

 rs.MoveNext

 Loop

 Me.Print Tab(18); String(50, "-") & vbCrLf

 If crcLeft > 0 Then

 Me.Print Tab(18); Space(12) & Format(crcLeft, "#####") & _Space(16) & "期末余额" & vbCrLf

 Else

 Me.Print Tab(18); Space(26) & Format(Abs(crcLeft), "#####") & _Space(2) & "期末余额" & vbCrLf

 End If

End Sub

Print 方法中使用了两个字符函数以设置格式。Tab()函数为 Print 方法设置制表位，紧跟着 Tab(n) 函数的输出内容在第 n 列输出。Space()函数则用于输出一定数目的空格。

4.5 显示分类账窗体的设计

1. 窗体的设计

窗体 frmShowLedger 显示一定格式的分类账分录，并提供输出到报表的连接。具体设计步骤如

下：

(1) 在数据库窗口中单击  窗体 对象，然后双击  在设计视图中创建窗体 项，系统弹出设计视图。适当调整窗体设计视图“主体”的大小。

(2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“frmShowLedger”，然后单击“确定”按钮将该窗体存盘。

(3) 在控件向导按钮  浮起的情况下，利用工具箱中的文本框按钮 ，在窗体设计视图的“主体”区域添加一个叫“明细”的文本框，并适当调整其大小。

(4) 添加一个名称叫“科目”的组合框，创建方法跟前一节所述的方法一样。这里在“组合框向导”的第二步中需要输入的是：“现金”、“银行存款”、“存款”、“固定资产”、“应付账款”和“销售费用”；在最后一步中为指定的标签命名为“科目”。调整其大小和位置，结果如图 71 所示。

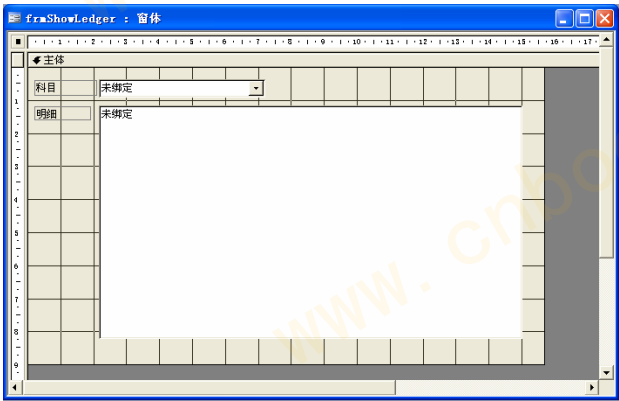


图 71

(5) 单击 Access 菜单栏上的  视图 (V) 菜单中的  窗体页眉/页脚 (H) 命令，这时设计视图出现了“窗体页眉”和“窗体页脚”区。

调整“窗体页眉”区的大小，使用工具箱上的  按钮，添加标题为“分类账查询”的标签，属性设置如表 18 所示，结果如图 72 所示。

表 18 标签控件属性

属性名称	属性值
名称	lblName
标题	分类账查询
字体名称	宋体
字号	16
字体粗细	加粗
文本对齐	居中

(6) 使用“命令按钮向导”创建“关闭”的命令按钮，方法与前面在窗体创建“关闭”按钮的一样。

(7) 使用“命令按钮向导”创建“输出至报表”的命令按钮。

① 在“命令按钮向导”的第一个对话框中，在“类别”列表框中选择“报表操作”，然后在“操作”列表框中选择“预览报表”，如图 73 所示。



图 72

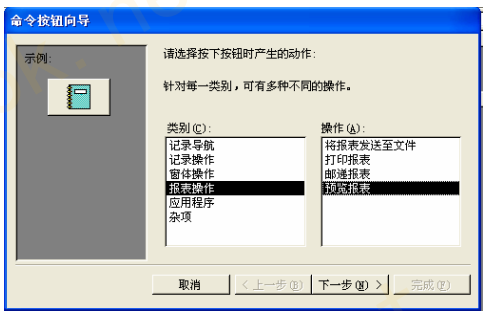


图 73

② 在“命令按钮向导”的第二个对话框中，选择“分类账”，如图 74 所示。

③ 在“命令按钮向导”的第三个对话框中，选择“文本”，然后在旁边的文本框输入“输出至报表”，如图 75 所示。

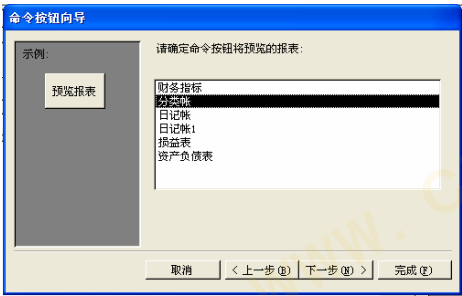


图 74

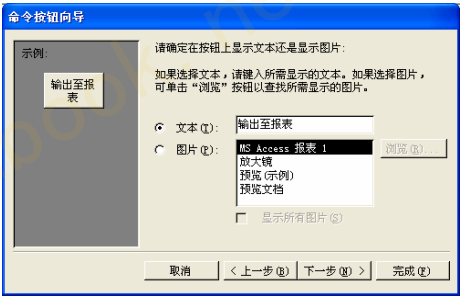


图 75

④ 单击“完成”按钮，该命令按钮就会出现在设计视图中。

(8) 完成上述的设置后，适当调节各个控件的位置，结果如图 76 所示。



图 76

(9) 各个关键控件的名称设置如表 19 所示。

表 19 关键控件名称属性设置

内容	类型	名称
科目	组合框	cboTableName
明细	文本框	txtDetail
输出至报表	命令按钮	cmdReport
关闭	命令按钮	cmdExit

(10) 单击 Access 工具栏上的  按钮，在弹出的“自动套用格式”对话框中选择“国际”样式，结果如图 77 所示。



图 77

(11) 双击设计视图的左上角的窗体选择器 ，在弹出的窗体属性对话框，按照表 20 所示的内容设置窗体的各项属性。

表 20 窗体属性

属性名称	属性值
名称	分类账查询
数据输入	否
滚动条	两者都无
记录选择器	否
导航按钮	否
分隔线	否
自动居中	是
边框样式	细边框
最大最小化按钮	最小化按钮

2. 编写代码

(1) 与 frmInput 一样, 在编写事件处理代码前, 在代码段头部声明 rs 变量:

```
Public rs As ADODB.Recordset
```

窗体的主要任务是将分类账表按用户容易阅读的格式输出。在窗体加载和“账户列表”框改变时都需要完成这个任务, 因此其代码单独写在一个私有函数 WriteDetail()中, 供窗体中其他过程调用:

```
Private Sub WriteDetail(iTableIndex As Integer)
```

```
'按格式输出分类账明细
```

```
Dim crcLeft As Currency
```

```
'crcLeft 记录账户的余额
```

```
txtDetail = "日期" & Space(15) & "借" & Space(12) & "贷" & Space(5) & "摘要" & _vbCrLf
```

```
首行 strCurAccountNo = LeftB(cboTableName.ItemData(iTableIndex), _
```

```
InStrB(cboTableName.ItemData(iTableIndex), " ") - 1)
```

```
'strCurAccountNo 取 "abcd-wxyz" 格式的日记账中的 "abcd" 部分, 即账户编号
```

```
'处理账户建立时余额
```

```
OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 账户编号 = '" & strCurAccountNo & "'", _rs
```

```
crcLeft = rs("借方余额") - rs("贷方余额")
```

```
'根据借贷来决定输出位置和内容
```

```
If crcLeft > 0 Then
```

```
txtDetail = txtDetail & Format(rs("建立日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(2) & _
```

```
Format(crcLeft, "@@@@@@@@@@@@@@") & Space(16) & "期初余额" & vbCrLf
```

```
Else
```

```
txtDetail = txtDetail & Format(rs("建立日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(16) & _
```

```
Format(Abs(crcLeft), "@@@@@@@@@@@@@@") & Space(2) & "期初余额" & vbCrLf
```

```
End If
```

```
'处理分类账
```

```
strTableName = "分类账" & strCurAccountNo
```

```
OpenRS "SELECT * FROM " & strTableName, rs
```

```
Do Until rs.EOF
```

```
If rs("借") > 0 Then
```

```
txtDetail = txtDetail & Format(rs("日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(2) & Format(rs("借"),
```

```
"@@@@@@@@@@@@@@@@") & Space(16) & rs("摘要") & vbCrLf
```

```
Else
```

```
txtDetail = txtDetail & Format(rs("日期"), "yyyy-mm-dd") & Space(16) & Format(rs("贷"),
```

```
"@@@@@@@@@@@@@@@@") & Space(2) & rs("摘要") & vbCrLf
```

```
End If
```

```
crcLeft = crcLeft + rs("借款") - rs("贷款")
```

```
rs.MoveNext
```

```
Loop
```

```
'输出汇总结果
txtDetail = txtDetail + String(77, "-") + vbCrLf
If crcLeft > 0 Then
    txtDetail = txtDetail & Space(12) & Format(crcLeft, "@@@@@@@@@@@@@@") &
Space(16) & "期末余额" & vbCrLf
Else
    txtDetail = txtDetail & Space(26) & Format(Abs(crcLeft), "@@@@@@@@@@@@@@") &
Space(2) & "期末余额" & vbCrLf
End If
End Sub

(2) 在窗体的 Load 事件和 cboTableName 的改变内容 (change) 事件添加代码:
Private Sub Form_Load()
'窗体加载时的预处理
'为 cboTableName 添加内容
OpenRS "SELECT * FROM 账户列表", rs
Do Until rs.EOF
    cboTableName.AddItem rs("账户编号") & " " & rs("会计科目") & " " & rs("明细账")
    rs.MoveNext
Loop
cboTableName = cboTableName.ItemData(0)
'预置 txtDetail 内容
WriteDetail cboTableName.ListIndex
End Sub

Private Sub cboTableName_Change()
'改变 cboTableName (当前分类账) 的内容同时改变 txtDetail 的内容
WriteDetail cboTableName.ListIndex
End Sub
```

4.6 日记账报表的设计

- (1) 在数据库窗口中单击  对象, 单击  按钮, 将弹出“新建报表”对话框。选择“自动创建报表: 表格式”, 在下面的下拉列表框中选择“日记账”查询作为数据源。
- (2) 单击“确定”按钮, 系统即弹出一个“输入参数值”的对话框, 如图 78 所示。



图 78

- (3) 输入起始和中止时间, 然后单击“确定”按钮, 可打开报表, 如图 79 所示。

日记账表						
日记账编号	账户编号	日期	借款	贷款 已过	会计科目	明细账
2103-1003	2103	2000-8-5	¥ 0.00	¥ 15,000.00 ☒	应收账款	公司B
1002-0002	1002	2000-8-5	¥ 15,000.00	¥ 0.00 ☒	应收账款	公司B
5002-0001	5002	2000-8-5	¥ 0.00	¥ 500,000.00 ☒	营业收入	
4001-1001	4001	2000-8-5	¥ 0.00	¥ 850,000.00 ☒	销售成本	材料开支

图 79

- (4) 单击工具栏上的  按钮, 将该报表切换到设计模式。调整各个控件的位置和大小, 以使

所有的文字可以显示。

(5) 退出设计模式。完成“日记账表”报表的设计。

4.7 显示日记账窗体的设计

窗体 frmShowJournal 显示给定的日期段内发生的业务账目，并提供输出到报表的连接。

由于这个窗体显示的数据和查询“日记账”相同，因此可以使用这个查询作为窗体的数据源。为了在窗体中同时显示多个记录又能显示其他控件，数据显示工作需要在一个子窗体内完成。

(1) 在数据库窗口中单击  对象，然后双击  项，新建一个窗体。

(2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“frmShowJournal”，然后单击“确定”按钮将该窗体存盘。

(3) 按表 21 设置窗体属性。

表 21 窗体属性

属性名称	属性值
标题	日记账查询
滚动条	两者都无
记录选择器	否
分隔线	否
自动居中	是
边框样式	细边框
最大最小化按钮	最小化按钮

(4) 在控件向导按钮  按下的情况下，利用工具箱中的子窗体/子报表按钮 ，在窗体设计视图的“主体”工作区中适当拖出一个子窗体，将打开“子窗体向导”的第一个对话框，选择“使用现有的表和查询”，如图 80 所示。

(5) 单击“下一步”按钮，出现“子窗体向导”的第二个对话框，在“表/查询”下拉列表框中选择“查询：日记账”。然后单击  按钮，将全部的字段添加到右边的“选定”字段列表框中。

(6) 单击“下一步”按钮，出现“子窗体向导”的最后一个对话框，要求指定子窗体或子报表的名称，这里输入“cldJournalQuery”。

(7) 单击“完成”按钮，Access 将生成该子窗体。调整子窗体的大小，结果如图 81 所示。

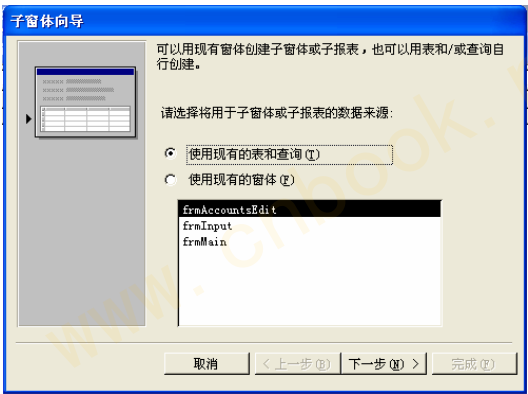


图 80

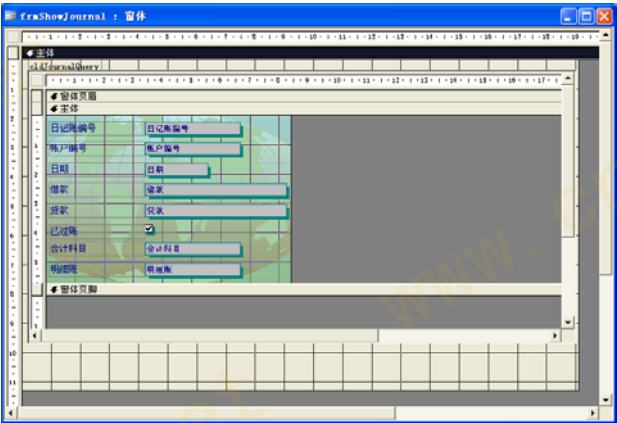


图 81

关闭窗体可以发现，数据库窗口中的“窗体”项多了一个 cldJournalQuery 窗体。这是因为“子窗体”是个窗体上显示其他已有的窗体的控件，它需要一个窗体作为其源对象。由于在向导中选择了“使用现有的表和查询”而没有使用现存的窗体，Access 在向导完成的时候自动创建一个新窗体。下面选取设置 cldJournalQuery 窗体。

(1) 在数据库窗口的  对象选区中，选择“cldJournalQuery”窗体，然后单击  按钮，打开“cldJournalQuery”窗体的设计视图，如图 82 所示。

(2) 双击设计视图的左上角的窗体选择器 ，在弹出的窗体属性对话框中单击“全部”选项卡，

将其“默认视图”属性改为“数据表”，如图 83 所示。这样，就可以实现在窗体中同时显示多个记录了。

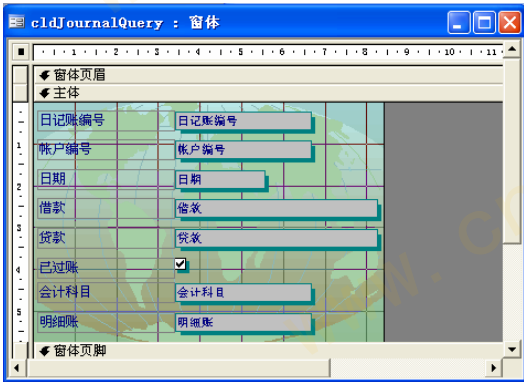


图 82

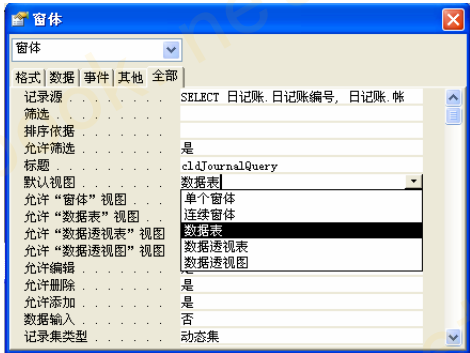


图 83

关闭此窗体，继续设计“frmShowJournal”窗体。

(1) 使用工具箱中的  按钮添加两个文本框，并按表 22 所示设置其属性。

表 22 文本框控件的名称属性

内容	类型	名称
起始日期	文本框	txtBegin
结束日期	文本框	txtEnd

(2) 在控件向导按钮  按下的情况下，添加“打开报表”和“关闭”命令按钮，方法与上述相同。其中“打开报表”打开“日记账”报表。

(3) 在控件向导按钮  弹起的情况下，添加“刷新”命令按钮。

(4) 按表 23 所示设置各个命令按钮的属性。

表 23 各命令按钮控件名称属性

内容	类型	名称
刷新	命令按钮	cmdRefresh
打开报表	命令按钮	cmdOpenReport
关闭	命令按钮	cmdClose

(5) 单击 Access 工具栏上的  打开 VB 编辑器，选择“刷新”命令按钮的代码窗口，如图 84 所示。

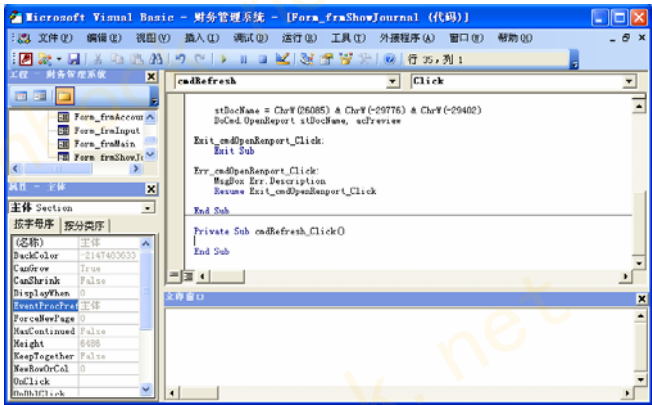


图 84

(6) 输入如下代码：

```
Private Sub cmdRefresh_Click()
    cldJournalQuery.Requery
End Sub
```

(7) 单击 Access 工具栏上的  按钮，在弹出的“自动套用格式”对话框中选择“国际”格式，然后单击“确定”按钮。

(8) 运行该窗体，结果如图 85 所示。

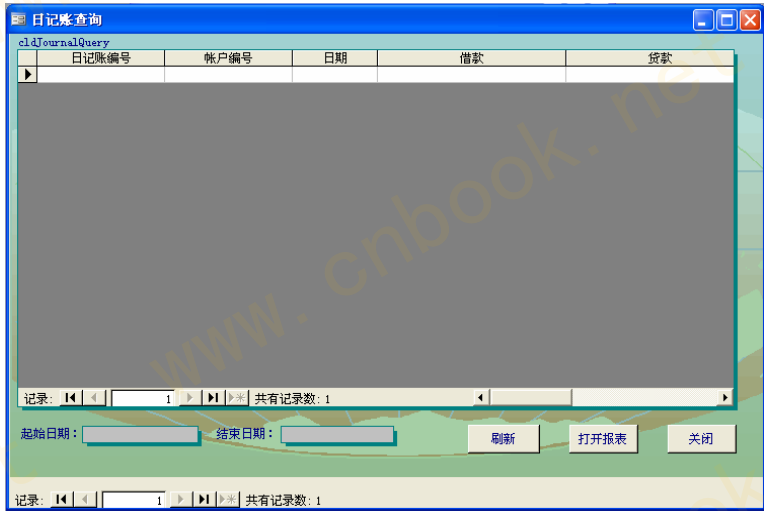


图 85

4.8 试算窗体的设计

试算窗体 frmTrialBalance 用于检查所有账户的借贷平衡，为实现这一目的，需要计算出所有账户的借方和贷方之和，并验证它们是否相等。其设计步骤如下：

- (1) 在数据库窗口的  对象选区中双击  项，新建一个窗体。
- (2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“frmTrialBalance”，然后单击“确定”按钮将该窗体存盘。
- (3) 在控件向导按钮  浮起的情况下，使用  按钮添加四个标签，分别为：“分类账”、“日记账”和两个“借：贷：”。
- (4) 在控件向导按钮  按下的情况下，使用  按钮添加一个“关闭”按钮，方法与前面创建“关闭”按钮的方法相同。
- (5) 按表 24 设置各个控件的名称。

表 24 各标签及命令按钮控件名称属性

内容	类型	名称
(分类账试算) 借：贷：	标签	lblLedgerBalance
(日记账试算) 借：贷：	标签	lblJournalBalance
关闭	命令按钮	cmdClose

(6) 单击 Access 工具栏上的  按钮，在弹出的“自动套用格式”对话框中选择“国际”格式，然后单击“确定”按钮。该窗体的设计视图如图 86 所示。

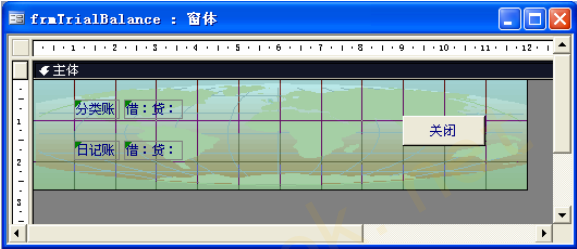


图 86

(7) 按表 25 所示设置窗体的属性。

表 25 窗体的属性

属性名称	属性值
标题	试算平衡
滚动条	两者都无

续表 25

属性名称	属性值
记录选择器	否
分隔线	否
自动居中	是
边框样式	细边框
最大最小化按钮	最小化按钮

计算数据的工作在窗体加载的时候完成，而窗体本身制作显示数据之用，不同用户发生交互。
窗体加载事件代码如下：

```
Private Sub Form_Load()
    Dim rs As ADODB.Recordset, rs2 As ADODB.Recordset
    Dim crcLeft As Currency, crcRight As Currency
    'crcLeft、crcRight 分别保存借、贷余额汇总
    '统计所有分类账
    OpenRS "SELECT * FROM 账户列表", rs
    Do Until rs.EOF
        crcLeft = crcLeft + rs("借方余额")
        crcRight = crcRight + rs("贷方余额")

        OpenRS "SELECT SUM(借款),SUM(贷款) FROM 分类账" & rs("账户编号"), rs2
        On Error Resume Next      '防止下两个赋值语句当 rs2()=Null 时产生错误提示。
        crcLeft = crcLeft + rs2(0)
        crcRight = crcRight + rs2(1)
        rs.MoveNext
    Loop
    lblLedgerBalance.Caption = "借：" & crcLeft & " 贷：" & crcRight
    If crcLeft = crcRight Then
        lblLedgerBalance.Caption = lblLedgerBalance.Caption & " 平衡"
    Else
        '不平衡时以红字显示
        lblLedgerBalance.ForeColor = vbRed
        lblLedgerBalance.Caption = lblLedgerBalance.Caption & " 不平衡"
    End If

    '统计所有日记账
    crcLeft = 0
    crcRight = 0
    OpenRS " SELECT SUM(借款),SUM(贷款) FROM 日记账表", rs
    crcLeft = rs(0)
    crcRight = rs(1)
    lblJournalBalance.Caption = "借：" & crcLeft & " 贷：" & crcRight
    If crcLeft = crcRight Then
        lblJournalBalance.Caption = lblJournalBalance.Caption & " 平衡"
    Else
        lblJournalBalance.ForeColor = vbRed
        lblJournalBalance.Caption = lblJournalBalance.Caption & " 不平衡"
    End If
End Sub
```

4.9 利润表报表的设计

利润表报表的设计工作比较简单，只需要在页眉处设计表头。设计步骤如下：

- (1) 在数据库窗口中单击  对象，然后双击  项，新建一个报表设计视图。
- (2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“利润表”，然后单击“确定”按钮将该报表保存。
- (3) 调整“主体”区的高度，为“利润表”内容预留足够的空间。
- (4) 调整“页面页眉”区的高度，使用  添加两个标签，并按表 26 所示设置其属性。

表 26 标签控件属性

属性名称	属性值	属性名称	属性值
名称	lblTile	名称	lblDate
标题	公司利润表	标题	起始日期-结束日期
字体名称	宋体	字体名称	宋体
字号	24	字号	10
字体粗细	加粗	字体粗细	正常
文本对齐	居中	文本对齐	居中

- (5) 使用  在“页面页眉”区的底部添加一条直线，属性“边框宽度”为“2 磅”。
- 完成上述设计后，该报表设计视图如图 87 所示。



图 87

报表的内容通过代码输出，其实现方式和分类账报表基本相同。在代码窗口输入如下代码：

```
Private Sub Report_Activate()
'显示报表的日期
    lblDate.Caption = dDateStart & "-" & dDateEnd
End Sub

Private Sub 主体_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
' 输出报表内容
    Dim crcProfit As Currency
    'crcProfit 存放利润值
    crcProfit = 0
    Me.Print "营业收入"; Tab(60); GetIncome("营业收入", crcProfit) & vbCrLf; Tab(10)          'Tab()
    用于设定在哪一列打印。
    Me.Print "减：产品销售成本"; Tab(60); GetIncome("销售成本", crcProfit) & vbCrLf; Tab(1)
    Me.Print "产品销售费用"; Tab(60); GetIncome("销售费用", crcProfit) & vbCrLf; Tab(1)
    Me.Print "产品销售税金及附加"; Tab(60); GetIncome("产品销售税金及附加", crcProfit) &
vbCrLf; Tab(1)
    Me.Print "产品销售利润"; Tab(60); crcProfit & vbCrLf; Tab(10)
    Me.Print "加：其他业务利润"; Tab(60); GetIncome("其他业务利润", crcProfit) & vbCrLf; Tab(10)
    Me.Print "减：管理费用"; Tab(60); GetIncome("管理费用", crcProfit) & vbCrLf; Tab(1)
    Me.Print "财务费用"; Tab(60); GetIncome("财务费用", crcProfit) & vbCrLf; Tab(1)
    Me.Print "营业利润"; Tab(60); crcProfit & vbCrLf; Tab(1)
    Me.Print "投资收益"; Tab(60); GetIncome("投资收益", crcProfit) & vbCrLf; Tab(1)
```

```
Me.Print "营业外收入"; Tab(60); GetIncome("营业外收入", crcProfit) & vbCrLf; Tab(10)
Me.Print "减：营业外支出"; Tab(60); GetIncome("营业外支出", crcProfit) & vbCrLf; Tab(1)
Me.Print "利润总额"; Tab(60); crcProfit & vbCrLf; Tab(10)
End Sub
```

4.10 资产负债表报表的设计

这个报表需要使用一个函数 GetSum，它的原型声明如下：

```
Public Function GetSum(Optional AccountName As String, Optional AccountLv1Type As String,Optional
AccountLv2Type As String, Optional EndTerm As Boolean = True, Optional DateEnd As Date, Optional
SQLCondition As String)
```

该函数的功能是计算符合条件的分类账账户（组）在某时间点的账户余额。条件可以为 AccountName（账户名）、Accountv1Type（账户一级类型）、Accountv2Type（账户二级类型）或自定义的 SQL 条件子句 SQLCondition（注意列举的这些参数是互斥的，每次调用函数只能有一个起作用）。

DateEnd 参数为进行统计的时间点，缺省值为当前日期。EndTerm 参数用于统计收入和费用账户，因为这些账户在期末将被清为 0，为统计某时间的收入或费用，只有忽略期末的这些会计处理才能计算出正确的数值。

“资产负债表”报表的设计步骤如下：

- （1）单击数据库窗口中的  对象，然后双击  在设计视图中创建报表项，新建一个报表。
- （2）单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“资产负债表”，然后单击“确定”按钮将该报表保存。
- （3）使用  按钮，在“页面页眉”区和“主体”区中添加三个标签，如图 88 所示。“公司资产负债表”的“字号”为“24”，“资产”和“负债及所有者权益”的字号为“16”，“文本对齐”均为“居中”，其他属性按默认值即可。
- （4）使用  按钮在“页面页眉”区底部添加一个文本框，然后删除该文本框对应的标签。再在文本框里直接输入函数“=Date()”，如图 89 所示。要说明的是：函数“=Date()”是显示当前的日期，如果把这个控件换成标签，该函数将不起作用，在预览视图中会直接显示=Date()而不是当前日期了。



图 88

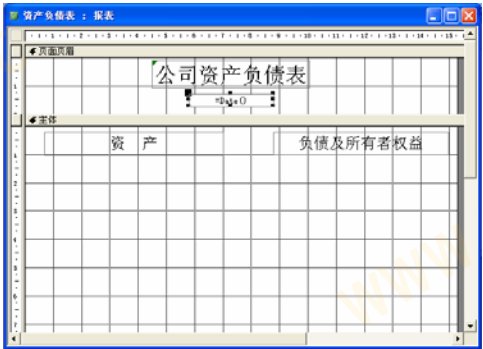


图 89

- （5）再使用  按钮在“主体”区里添加所需的文本框，按表 27 所示设置。

表 27 文本框属性

行	使用 GetSum 函数的计算公式
现金和现金等价物	=GetSum(“现金”)+GetSum(“银行存款”)
应收账款	=GetSum(“应收账款”)
减：坏账准备	=GetSum(“坏账准备”)
应收账款净值	=GetSum(“应收账款”)-GetSum(“坏账准备”)
存货	=GetSum(“存货”)
流动资产总计	=GetSum(“”, “”, “流动资产”)
固定资产原值	=GetSum(“固定资产”)

续表 27

行	使用 GetSum 函数的计算公式
减：折旧	=GetSum("固定资产折旧")
固定资产净值	=GetSum("固定资产")-GetSum("固定资产折旧")
资产总计	=GetSum("", "资产")
应付账款	=GetSum("应付账款")
应付股利	=GetSum("应付股利")
短期借款	=GetSum("短期借款")
即将到期的长期借款	=GetSum("即将到期的长期借款")
长期借款	=GetSum("长期借款")
负债总计	=GetSum("", "负债")
实收资本	=GetSum("实收资本")
资本公积	=GetSum("资本公积")
盈余公积	=GetSum("盈余公积")
未分配利润	=GetSum("未分配利润")
所有者权益总计	=GetSum("", "", "所有者权益")
负债和所有者权益合计	=GetSum("", "负债")+GetSum("", "所有者权益")

而由于这个报表不使用代码，无须设定控件的名称，采用系统默认值即可。

(6) 使用  按钮在“主体”添加三条直线，结果如图 90 所示。

(7) 用鼠标右键单击一个文本框选择“属性”或者 F4 键，在弹出的“多项选择”属性对话框中将“格式”属性改为“货币”，“小数位数”设置为“2”，如图 91 所示。



图 90

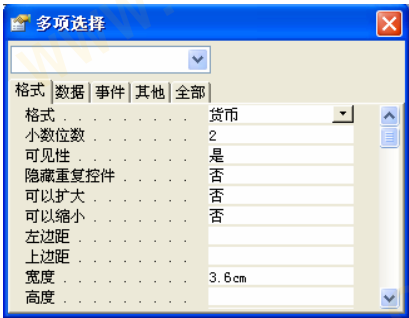


图 91

关闭该对话框，完成该报表的设计。

4.11 财务指标报表的设计

下面开始设计“财务指标”报表，方法与前面讲述的相同。

- (1) 选择数据库窗口中的  对象，然后双击  在设计视图中创建报表项，新建一个报表。
- (2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“财务指标”，然后单击“确定”按钮将该报表保存。
- (3) 使用  按钮，在“页面页眉”区加一个标签，“标题”为“公司财务指标”。
- (4) 使用  按钮在“主体”区里添加所需的文本框，并按表 28 所示设置各个文本框。

表 28 各文本框属性

财务指标	公式	使用 GetSum 函数的计算公式
流动比率	流动资产/流动负债	=GetSum("", "", "流动资产")/GetSum("", "", "流动负债")

续表 28

财务指标	公式	使用 GetSum 函数的计算公式
酸性测试比率	(流动资产-存货)/流动负债	= (GetSum("现金")+GetSum("银行存款")+GetSum("短期投资")+GetSum("应收账款"))/GetSum("","流动负债")
年存货周转率	销售成本/平均存货	= 2*GetSum("销售成本",,,,True)/(GetSum("应收账款",,,,True,Date())+GetSum(" 应 收 账 款",,,,True,Date()-365))
资产负债率:	负债/资产	=GetSum("","负债")/GetSum("","资产")

(5) 使用  按钮在“页面页脚”区中添加一个文本框。文本框相应的标签删除，然后将文本框的内容改为“=Now()”，以显示输出报表的时间。

按照上述的设置完后，设计视图如图 92 所示。



图 92

4.12 报表窗体的设计

frmReport 用于提供财务报表的日期参数和控制报表的显示。这个窗体是打开财务报表的控制窗体。这两个报表分别是“资产负债表”和“利润表”。

(1) 在数据库窗口的  对象中双击  在设计视图中创建窗体项，新建一个窗体。

(2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“frmReport”，然后单击“确定”按钮将该窗体保存。

(3) 使用工具箱中的  按钮在设计视图的“主体”区中添加一个“选项组”，将其对应的标签的“标题”设为“利润表日期”。

(4) 在控件向导按钮  浮起的情况下，使用  按钮添加两个文本框，控件的属性设置如表 29 所示。

表 29 文本框名称属性

内容	类型	名称
起始时间	文本框	txtBegin
结束时间	文本框	txtEnd

(5) 使用工具箱中的  按钮在“主体”中添加三个命令按钮，分别是“生成资产负债表”、“生成利润表”和“关闭”。前两个命令按钮是在控件向导按钮  浮起的情况下创建的，而“关闭”按钮则用“控件向导”来完成，方法跟前面的相同。具体的设置如表 30 所示。

表 30 命令按钮名称属性

内容	类型	名称
生成资产负债表	命令按钮	cmdBS
生成利润表	命令按钮	cmdIS
关闭	命令按钮	cmdClose

设计视图如图 93 所示。



图 93

(6) 单击工具栏上的按钮，在弹出的 VB 编辑器里的代码窗口中输入如下代码：

```
Private Sub Form_Load()
'设置报表的默认时间
    txtBegin = GetLastDate(Date)    '本月第一天
    txtEnd = Date                    '当前时间
End Sub

Private Sub cmdBS_Click()
'打开资产负债表报表
'为全局变量 dDateStart、dDateEnd 赋值
    dDateStart = txtBegin            '实际不需要
    dDateEnd = txtEnd
    DoCmd.OpenReport "资产负债表", acViewPreview
End Sub

Private Sub cmdExit_Click()
    DoCmd.Close
End Sub

Private Sub cmdIS_Click()
'打开利润表报表
'为全局变量 dDateStart、dDateEnd 赋值
    dDateStart = txtBegin
    dDateEnd = txtEnd
    DoCmd.OpenReport "利润表", acViewPreview
End Sub
```

4.13 主控窗体中对各窗体和报表的引用

设计所有的窗体和报表之后，再次打开 4.1 节所创建的 frmMain 主窗体，为该窗体编写代码。

在 frmMain 的代码窗口中添加以下代码：

'打开相应窗体

```
Private Sub cmdClassifyQuery_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmShowLedger"
End Sub
```

```
Private Sub cmdCreateReports_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmReport"
End Sub
```

```
Private Sub cmdDaybookInput_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmInput"
```

```
End Sub

Private Sub cmdDaybookQuery_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmShowJournal"
End Sub

Private Sub cmdEditAccounts_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmAccountsEdit"
End Sub

Private Sub cmdShowFinance_Click()
    DoCmd.OpenReport "财务指标", acViewPreview
End Sub

Private Sub cmdTrialBalance_Click()
    DoCmd.OpenForm "frmTrialBalance"
End Sub
```

4.14 欢迎窗体的设计

下面为本系统创建一个欢迎窗体，作为“财务管理系统”的入口。具体的创建步骤如下：

- (1) 在数据库窗口中单击  对象，在数据库窗口中双击  项，新建一个窗体。
- (2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“欢迎窗体”，然后单击“确定”按钮将该窗体保存。
- (3) 双击窗体左上角  处，打开窗体的属性对话框，按表 31 所示设置窗体的属性。

表 31 窗体属性

属性名	属性值
标题	欢迎界面
允许编辑	否
允许删除	否
允许添加	否
滚动条	两者均无
记录选择器	否
导航按钮	否
分隔线	否
边框样式	无
最小最大化按钮	无

- (4) 在该窗体的属性对话框中单击“格式”选项卡，移到下边的“图片”属性项，并单击该属性选项旁边的文本框，显示  按钮。单击  按钮打开“插入图片”对话框。
- (5) 在该对话框中选择作为背景的图片，然后单击“确定”按钮，并在窗体属性对话框的“格式”选项卡中，将“图片类型”设为“嵌入”，“缩放模式”设为“拉伸”，生成的设计视图如图 94 所示。

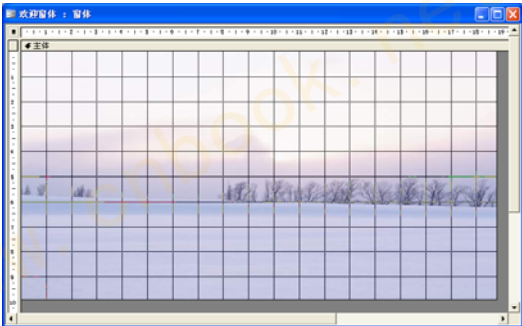


图 94

(6) 使用工具栏中的按钮，为窗体里添加 2 个标签控件，分别是 label0 和 label1。其属性设置分别如表 32 和表 33 所示。

表 32 label0 标签控件属性

属性名	属性值
名称	Label0
标题	欢迎进入
字体名称	华文中宋
字号	36
字体粗细	加粗
文本对齐方式	居中

表 33 label1 标签控件属性

属性名	属性值
名称	Label1
标题	财务管理系统
字体名称	华文中宋
字号	48
字体粗细	加粗
文本对齐方式	居中

(7) 在确保控件向导按钮浮起的情况下，使用工具箱中的按钮添加两个命令按钮，分别为 cmdIn 和 cmdClose，并按表 34 设置其属性。

表 34 命令按钮控件属性

属性名	属性值	属性名	属性值
名称	cmdIn	名称	cmdClose
标题	进入	标题	退出
字体名称	宋体	字体名称	宋体
字号	16	字号	16
字体粗细	正常	字体粗细	正常

按照上述设计完后，该窗体的设计视图如图 95 所示。

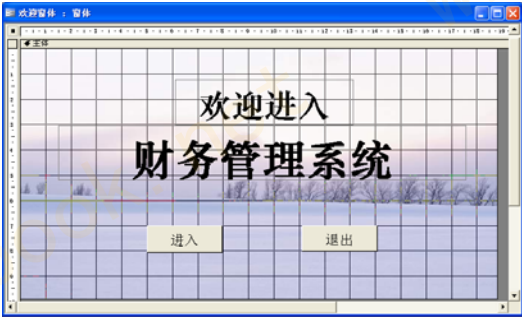


图 95

(8) 为这两个按钮编写代码。在该窗体的代码窗口中输入如下代码：

```
Private Sub cmdIn _Click()  
    '进入按钮  
    DoCmd.OpenForm "frmMain"  
End Sub  
  
Private Sub cmdClose _Click()  
    '退出按钮  
    Dim intx As Integer  
    Dim intCount As Integer  
    intCount = Forms.Count - 1  
    For intx = intCount To 0 Step -1
```

```
DoCmd.Close acForm, Forms(intx).Name
Next
End Sub
```

5 通用代码模块的设计

在前一节中引用了大量的自定义函数。到现在为止，这些函数实际上还并不存在。由于它们在多个窗体中都被引用，为了避免编排的重复和次序问题，这些函数集中到一个代码模块之中，实际编写工作将在本节中集中完成。

5.1 建立模块

(1) 在数据库窗口中单击  对象，单击  按钮，Access 会自动打开 VB 编辑器并在“模块”下建立一个模块并打开代码窗口以备编辑。

(2) 单击 Access 工具栏上的保存按钮 ，在弹出的“另存为”对话框中输入“通用函数”，然后单击“确定”按钮将该模块保存，如图 96 所示。

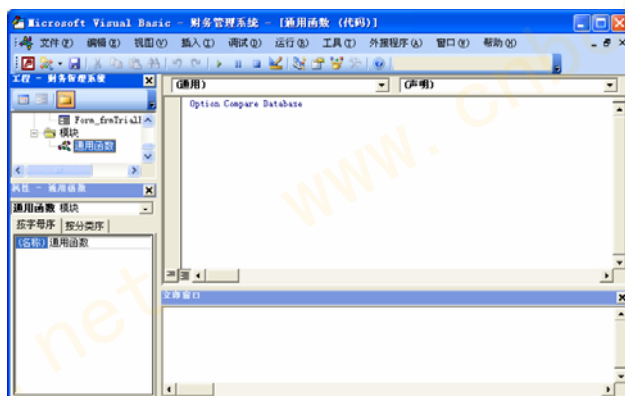


图 96

这样，就可以在代码窗口中输入系统所需的代码。

5.2 全局变量

为了在报表和窗体间传递数据，系统采取设置全局变量的方式。在 Option Compare Database 语句后加上如下代码：

‘全局变量

```
Public dDateStart As Date, dDateEnd As Date, strCurAccountNo As String
```

其中，Public 声明了变量是全局的，dDateStart As Date、dDateEnd As Date、strCurAccountNo 是变量名称，声明变量的类型是 Date 或 String。

dDateStart As Date、dDateEnd As Date 存放财务报表的起始和结束时间，strCurAccountNo 存放制作分类账报表的账户。这几个变量会在后面用到。

5.3 通用函数

下面列出系统中的通用函数，包括数据库操作和起始日期检测等。这些通用函数被各个窗体、报表事件驱动代码、部分报表的控制（如资产负债表调用 GetSum() 函数）以及其他通用函数调用。

‘通用函数

```
Public Function OpenRS(strSql As String, rs As ADODB.Recordset)
```

‘按 strSql 中的 SQL 语句打开一个 ADO 记录集

‘为记录集 rs 分配空间

```
Set rs = New ADODB.Recordset
```

‘使用本数据库的连接打开记录集，使用记录集游标和记录锁定方式

```
rs.Open strSql, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
End Function
```

这就是 4 节中一直使用的 OpenRS 函数，也是系统中用得最多的一个函数。

本系统使用 ADO 来访问数据库。使用 ADO 可以动态更新数据库，并可以使用 SQL 这种标准的关系数据库查询语言来灵活的定义查询，把查询的具体实现过程交给系统来完成，简化了编程，减少了产生错误的风险。

使用这种访问数据库方式，首先需要定义一个 ADO 记录集对象变量：

```
Dim rs As ADODB.Recordset
```

接下来为记录集定义存储空间：

```
Set rs = New ADODB.Recordset
```

之后就可以将这个记录集变量和数据库连接起来。

```
rs.Open strSql, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

strSql 是符合 SQL 语法的函数，比如操作符&（连接）等，以实现动态查询。比如调用 GetSys（“iStairtDay”）函数，数据库得到的 SQL 查询就是“SELECT * FROM 系统常量 WHERE 名称 = ‘iStatDay’”。

CurrentProject.Connection 是一个“Visual Basic 连接字符串”，是用来定义记录集和数据库的连接方式的。

adOpenKeyset 和 adLockOptimistic 指明了记录集游标和记录锁定的方式。这个方式是最适合本系统使用的，也可以使用其他选项，但一般用户不必关心这个细节。

OpenRS 把上述连接过程集中起来，省去了使用时重复相同代码的麻烦，提高了可维护性。

```
Public Sub Execute(strSql As String)
```

```
    '执行 strSql 中的 SQL 语句
```

```
    DoCmd.RunSQL strSql
```

```
End Sub
```

```
Public Function GetSys(strKey As String) As String
```

```
    '返回“系统常量”表中 strKey 键对应的值
```

```
    Dim rs As ADODB.Recordset
```

```
    Set rs = New ADODB.Recordset
```

```
    OpenRS ("SELECT * FROM 系统常量 WHERE 名称 = '" & strKey & "'"), rs
```

```
    If rs.EOF Then '检测是否存在键 strKey
```

```
        GetSys = Null '不存在，返回 Null
```

```
    Else
```

```
        GetSys = rs("数值") 'rs("数值")是整型的，这里有一个从整型到字符串型的隐含转换。
```

```
    End If
```

```
End Function
```

```
Public Function GetLastDate(ByVal dDate As Date) As Date
```

```
    '返回离 dDate 最近的发生过的会计月份起始日期。
```

```
    '从 dDate 向前检索，直到 dDate 和“系统常量”表中的 iStartDay 常量相同
```

```
    Do Until CInt(Day(dDate)) = CInt(GetSys("iStartDay"))
```

```
        '循环变量递减
```

```
        dDate = dDate - 1
```

```
    Loop
```

```
    '返回 dDate 现值
```

```
    GetLastDate = dDate
```

```
End Function
```

```
Public Function GetNextNo(strAccountNo As String) As String
```

```
    '返回分类账账户 strAccountNo 的下一个可用编号
```

```
    '此函数得到的可用编号为 4 位数
```

```
    Dim iNum As Integer
```

```

'iNum 存储计算出的可用编号
Dim rs As ADODB.Recordset
'按序号反向排序打开该分类账账户已有的日记账，这样首记录就是编号最大的一个
OpenRS "SELECT * FROM 日记账 WHERE 账户编号 ='" & strAccountNo & "' ORDER BY '日
记账编号' DESC", rs
If rs.EOF Then GetNextNo = "0001": Exit Function '如果该分类账账户尚无业务，可用编号取首值
0001
'iNum 取已有的编号最大值（就是首记录）加 1
'此的表达式从"abcd-wxyz"形式的日记账编号中取得编号"wxyz"转为整型以进行加 1 的算术操
作
iNum = CInt(RightB(CStr(rs("日记账编号")), Len(rs("日记账编号")) - InStr(CStr(rs("日记账编号
")), "-")))) + 1
GetNextNo = Format(iNum, "0000") '将整型数转换为四位格式的字符串，空位添 0
End Function

Public Function GetSum(Optional AccountName As String, Optional AccountLv1Type As String,
Optional AccountLv2Type As String, Optional EndTerm As Boolean = True, Optional DateEnd As Date,
Optional SQLCondition As String)
'统计符合查询条件的账户在某日期的余额
Dim rs As ADODB.Recordset, rs2 As ADODB.Recordset
Dim crcSum As Currency, strSql As String
'检测查询条件
'如果有 AccountName、AccountLv1Type、AccountLv2Type 的条件参数，转成相应的 SQLCondition
条件
If AccountName <> "" Then SQLCondition = "会计科目 = '" & AccountName & "'"
If AccountLv1Type <> "" Then SQLCondition = "账户一级类型 = '" & AccountLv1Type & "'"
If AccountLv2Type <> "" Then SQLCondition = "账户二级类型 = '" & AccountLv2Type & "'"
'设置日期参数缺省值为当前日期
If DateEnd = 0 Then DateEnd = Date
crcSum = 0 'crcSum 保存欲统计的账户余额
'从账户列表中打开 ADO 记录集 rs，使用 SQLCondition 为查询条件。
OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE " & SQLCondition, rs
Do Until rs.EOF
If DateEnd >= rs("建立日期") Then '所查询的日期若小于（早于）账户建立日期，不统
计该账户

crcSum = crcSum + rs("借方余额") - rs("贷方余额") '加上本账户建立时的余额
'从分类账****（****是账户编号）打开 ADO 记录集 rs2，查询条件为日期在 DateEnd
之前
strSql = "SELECT * FROM 分类账" & rs("账户编号") & " WHERE 日期 <= #" &
DateEnd & "#"
'检测 EndTerm 条件。若为真，不统计期末结账时的分录（使用摘要字段内容为'计入
利润'检测这一条件）
If EndTerm Then strSql = strSql + " AND 摘要<>'计入利润'"
'EndTerm 为 Boolean 型变量。这样的写法相当于 EndTerm=true
OpenRS strSql, rs2
'加上分类账表中所有借贷数据。
'不使用表中的“余额”字段，因为 EndTerm 为真的时候这个余额可能不是需要的数值
Do Until rs2.EOF
crcSum = crcSum + rs2("借款") - rs2("贷款")
rs2.MoveNext

```

```

        Loop
    End If
    rs.MoveNext
Loop
GetSum = Abs(crcSum)    '取余额的绝对值
End Function

```

5.4 专用函数

专用函数是仅在部分模块中使用的函数，而其功能比通用函数更加专业化。

'专用函数

Public Sub Posting()

'进行过账操作

Dim rs As ADODB.Recordset, rs2 As ADODB.Recordset

OpenRS "SELECT * FROM 日记账 WHERE 已过账 = FALSE ORDER BY 日期", rs

'选择所有未过账的日记账记录

Do Until rs.EOF

'得到账户余额

OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 账户编号 =" & rs("账户编号") & "'", rs2

crcLeft = rs2("借方余额") - rs2("贷方余额")

strTableName = "分类账" & rs("账户编号")

OpenRS "SELECT * FROM " & strTableName & "'", rs2

If Not rs2.EOF Then crcLeft = rs2("余额") '取 rs2 末记录余额

rs2.AddNew '添加新分类账记录

rs2("账户编号") = rs("账户编号")

rs2("日期") = rs("日期")

rs2("日记账编号") = rs("日记账编号")

rs2("借款") = rs("借款")

rs2("贷款") = rs("贷款")

rs2("余额") = crcLeft + rs2("借") - rs2("贷") '通过分类账上一记录余额和本记录借贷

数目计算本记录余额

rs2("摘要") = rs("摘要")

rs2.Update

rs("已过账") = True '在日记账中记录该记录已过账

rs.Update

rs.MoveNext

Loop

End Sub

Public Sub MakeIncomeSum()

'结账业务过程一：将所有收入和费用业务结转至“收益汇总”

Dim rs As ADODB.Recordset, rs2 As ADODB.Recordset, rs3 As ADODB.Recordset

Dim crcLeft As Currency

'crcLeft 在结转过程中保存每个收入/费用账户余额

'在日记账中记录结账

'打开收入和费用账户和日记账

OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 账户一级类型='收入' OR 账户一级类型='费用'",

rs

OpenRS "SELECT * FROM 日记账", rs2

Do Until rs.EOF

'统计该账户余额

OpenRS "SELECT * FROM 分类账" & rs("账户编号"), rs3

```

crcLeft = rs("借方余额") - rs("贷方余额")
Do Until rs3.EOF
    crcLeft = crcLeft + rs3("借") - rs3("贷")
    rs3.MoveNext
Loop
If crcLeft <> 0 Then    '余额不为零才结转
    '作出结转分录
    '收入/费用账户方分录
    rs2.AddNew
        rs2("日记账编号") = rs("账户编号") & "-" & GetNextNo(rs("账户编号"))
        rs2("账户编号") = rs("账户编号")
        '结清账户
        If crcLeft > 0 Then
            rs2("贷款") = crcLeft
        Else
            rs2("借款") = Abs(crcLeft)
        End If
        rs2("摘要") = "计入利润"    '这是 GetSum 函数 EndTerm 参数的判定关键字，不
能修改

    rs2.Update
    '收益汇总账户方分录
    rs2.AddNew
        rs2(" 日 记 账 编 号 ") = GetSys("strIncomeSumNo") & "-" &
_GetNextNo(GetSys("strIncomeSumNo"))
        'GetSys 用以取得收益汇总账户的账户编号
        rs2("账户编号") = GetSys("strIncomeSumNo")
        If crcLeft > 0 Then
            rs2("借款") = crcLeft
        Else
            rs2("贷款") = Abs(crcLeft)
        End If
        rs2("摘要") = "计入利润"

    rs2.Update
End If
rs.MoveNext
Loop
'执行一次过账，将本函数中建立的日记账记录过账到相应分类账
'如果在执行本函数前有未过账的日记账，也会一并过账
Posting
End Sub

Public Sub MakeProfit()
'结账业务过程二：将“收益汇总”账户余额转至“未分配利润”账户
    Dim rs As ADODB.Recordset, rs2 As ADODB.Recordset
    OpenRS "SELECT * FROM 日记账", rs2
    OpenRS "SELECT * FROM 分类账" & GetSys("strIncomeSumNo"), rs
    '收益汇总账户方分录
    rs2.AddNew
        rs2(" 日 记 账 编 号 ") = GetSys("strIncomeSumNo") & "-" &
GetNextNo(GetSys("strIncomeSumNo"))
        rs2("账户编号") = GetSys("strIncomeSumNo")

```

```

'默认收益汇总账户余额是零，因此不加 rs2("借/方贷余额")
Do Until rs.EOF
    crcLeft = crcLeft + rs("借款") - rs("贷款")
    rs.MoveNext
Loop
'结清账户
If crcLeft > 0 Then
    rs2("贷款") = crcLeft
Else
    rs2("借款") = Abs(crcLeft)
End If
rs2("摘要") = "结账"

rs2.Update
'未分配利润账户方分录
OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 会计科目='未分配利润'", rs
rs2.AddNew
rs2("记账编号") = rs("账户编号") & "-" & GetNextNo(rs("账户编号"))
rs2("账户编号") = rs("账户编号")
If crcLeft > 0 Then
    rs2("借款") = crcLeft
Else
    rs2("贷款") = Abs(crcLeft)
End If
rs2("摘要") = "结账"

rs2.Update
Posting
End Sub

```

```

Public Function GetIncome(strField As String, crcProfit As Currency) As String
'返回一定时间段内某收入/费用账户的收支状况
'strField 为账户名；crcProfit 为所有账户汇总值
Dim rs As ADODB.Recordset, rs2 As ADODB.Recordset
Dim crcSum As Currency
'crcSum 存储该账户在统计时间段内余额
OpenRS "SELECT * FROM 账户列表 WHERE 会计科目 = '" & strField & "'", rs
crcSum = 0
'如果统计开始时间晚于该账户建立日期，汇总包括账户的建立时余额
If rs("建立日期") >= dDateStart Then crcSum = rs("借方余额") - rs("贷方余额")
Do Until rs.EOF
    '统计特定时间段内的账户收支
    OpenRS "SELECT * FROM 分类账" & rs("账户编号") & " WHERE 摘要<>'计入利润' AND
日期 BETWEEN #" & dDateStart & "# AND #" & dDateEnd & "#", rs2
    Do Until rs2.EOF
        crcSum = crcSum + rs2("借款") - rs2("贷款")
        rs2.MoveNext
    Loop
    rs.MoveNext
Loop
'将本账户的余额加到所有账户汇总值中
crcProfit = crcProfit - crcSum '收入正常余额在贷方，因而为负
'收入和费用符号不同，取绝对值
GetIncome = Abs(crcSum)

```

End Function

6 代码保护

将代码保护起来可防止操作员的误操作，实现设计和使用的权限分离。具体的设置步骤如下：

(1) 打开 VB 编辑器，选择“工程资源管理器”中的“财务管理”，单击工具栏上的 **工具(T)** 菜单，选择 **财务管理 属性(P)...** 命令，这时系统会弹出“财务管理—工程属性”对话框，如图 97 所示。

(2) 单击“保护”选项卡，在“密码”和“确认密码”旁边的文本框输入保护密码，如图 98 所示。



图 97

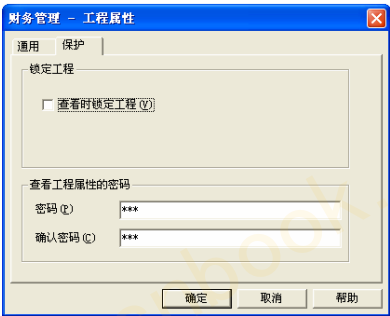


图 98

(3) 单击“确定”按钮，关闭数据库。

(4) 再次打开数据库，当试图查看代码时，就会出现输入密码的提示，如图 99 所示。

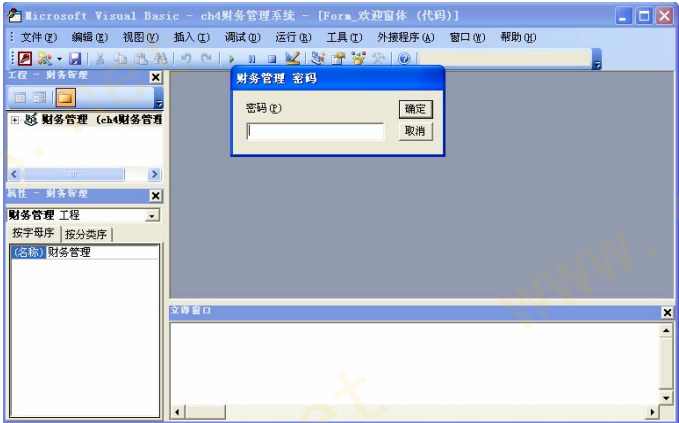


图 99

(5) 输入管理员设立的密码，就可以查看代码了。

7 系统的启动

如果想在打开“财务管理系统”数据库时自动运行系统，可按以下步骤设置：

(1) 选择 **工具(T)** 菜单中的 **启动(S)...** 命令，打开“启动”对话框。

(2) 在该对话框中对如何启动数据库，以及是否显示各类菜单和工具栏进行相应的设置。这里在 **应用程序标题(T):** 下边的文本框输入“财务管理系统”，单击 **显示窗体/页(P):** 下边的文本框右边的 **▼** 按钮，在下拉列表框中选择“欢迎窗体”；并选择或清除对话框左下角的几个复选框，设置结果如图 100 所示。

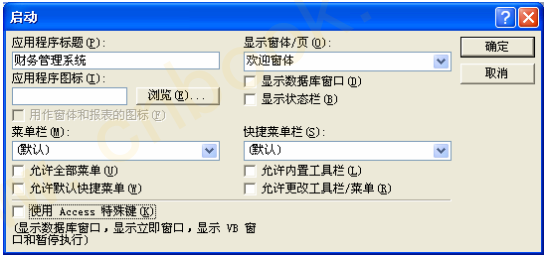


图 100

其中，将“欢迎窗体”窗体作为启动后显示的第一个窗体。这样，在重新打开财务管理系统数据库时，Access 会自动打开“欢迎窗体”窗体，如图 101 所示。单击“进入”就可进入财务管理系统的主控窗体了。



图 101

当某一数据库应用设置了启动窗体，在打开数据库应用系统时想中止自动运行的启动窗体，可在打开这数据库应用系统时同时按 Shift 键。

到此，这个财务管理系统就设计完毕了。